

1. ¿Qué entiende por electronegatividad y electropositividad?

- ELECTRONEGATIVIDAD:** tendencia de un elemento de ganar electrones. A dichos elementos se los conoce como electronegativos y se los denomina no metales.
- ELECTROPOSITIVIDAD:** tendencia de un elemento de ceder electrones. A dichos elementos se los conoce como electropositivos y se los denomina metales.

2. Enumere y explique brevemente los tipos de vinculaciones entre átomos.

- IÓNICO:** ente elementos altamente electropositivos y elementos altamente electronegativos.
 - Los elementos electropositivos le transfieren electrones a los electronegativos dando origen a cationes con carga positiva y aniones con carga negativa.
 - Resistencia mecánica y dureza elevada.
 - Los iones, dentro del sólido, no tienen una orientación determinada.
- COVALENTE:** entre átomos con pequeña diferencia de electronegatividad.
 - Cada átomo comparte sus electrones externos con otros átomos logrando la configuración electrónica de un gas noble.
 - Estos enlaces poseen una orientación determinada.
 - Resistencia mecánica y dureza muy alta.
- METÁLICO:** ente átomos de elementos electropositivos que están ionizados.
 - Los iones tienen una orientación determinada dentro del sólido y están a una distancia mutua característica. Los electrones, producto de la ionización, se encuentran libres dentro de la estructura.
 - Resistencia mecánica y dureza variable.
- VAN DER WAALS:** enlaces intermoleculares débiles (enlace dipolar).
 - Resistencia mecánica y dureza baja.
- PUENTE DE HIDRÓGENO:** enlace dipolar permanente entre un átomo de Hidrógeno y dos elementos muy electronegativos (O, F, N, CL), como el agua, alcoholes, etc.

3. ¿Qué tipos de materiales conoce? Características principales de cada uno.

	METALES	CERÁMICOS	POLÍMEROS	COMPUESTOS	ELECTRÓNICOS
Resistencia mecánica	ALTA	ALTA (sólo a la compresión)	BAJA A MEDIA	ALTA	
Rigidez	ALTA	ALTA	BAJA	ALTA	
Tenacidad	ALTA	BAJA	BAJA	ALTA	
Conformar y unir	FÁCIL	DIFÍCIL	FÁCIL	DIFÍCIL	
Costo	BAJO	ALTO	BAJO	ALTO	ALTO
Resistencia a la corrosión	BAJA	ALTA	ALTA	ALTA	
Densidad	ALTA	BAJA	BAJA	BAJA	
Ejemplo	Cobre, Aluminio, Hierro	Porcelana, Vidrio, Ladrillos refractarios	Plásticos, PVC, cauchos	Plástico reforzado con fibra de vidrio, hormigón armado.	Silicio, Germano

BIOMATERIALES

- Utilizados para recomponer partes del cuerpo humano que fueron dañadas.
- Deben ser compatibles con tejidos humanos, es decir no pueden liberar sustancias tóxicas cuando están en contacto con fluidos y tejidos del cuerpo humano.

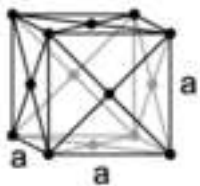
4. ¿Qué factores deben considerarse al seleccionar un material?

- *Propiedades físicas y mecánicas adecuadas:* dureza, resistencia mecánica, al impacto, etc.
- *Propiedades químicas:* resistencia a la corrosión, resistencia química, etc.
- *Posibilidad de procesar o manufacturar el material fácilmente;*
- *Accesibilidad.*
- *Relación costo-beneficio.*
- *No dañino para el medio ambiente.*

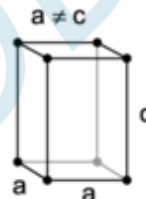
5. Describa las condiciones de estado metálico. Explique brevemente.

- Los átomos provienen de elementos electropositivos.
- Los iones tienen un orden espacial predeterminado formando una estructura cristalina.
- Los electrones se encuentran libres en una nube electrónica lo que da origen a su buena conductividad térmica y eléctrica.

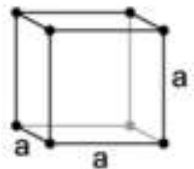
6. Indique los modelos más comunes de estructura cristalina de los metales. Dibuje las celdas unitarias.



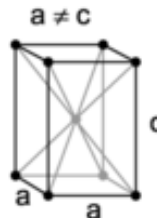
CÚBICA: 1 átomo por celda.



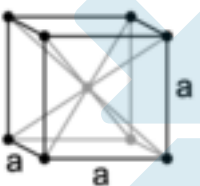
TETRAGONAL SIMPLE: 1 átomo por celda.



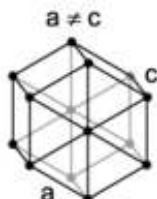
CÚBICA CENTRADA EN EL CUERPO (BBC): 2 átomos por celda.



TETRAGONAL CENTRADO EN EL CUERPO: 2 átomos por celda.



CÚBICA CENTRADA EN LAS CARAS (FCC): 4 átomos por celda.



HEXAGONAL COMPACTA: 6 átomos.

7. Justifique la estabilidad de la estructura de los metales.

Los iones al estado sólido se disponen ordenadamente formando una estructura. Dentro de esta, los iones se repelen entre sí, obligando a los iones interiores a permanecer estables.

Los electrones producto de la ionización permanecen libres dentro de la estructura y se encuentran en constante movimiento de atracción hacia las cargas positivas y de repulsión hacia las cargas negativas.

Los iones de la capa exterior son retenidos por la nube de electrones que los rodean estabilizando la estructura.

8. ¿Qué entiende por comportamiento elástico y plástico en los metales?

- **COMPORTAMIENTO ELÁSTICO:** es reversible, es decir, si se suprimen las fuerzas que provocan la deformación del sólido, este recupera su estado inicial, debido a que los átomos de las capas no alcanzan a ocupar nuevas posiciones dentro de la estructura cristalina.
- **COMPORTAMIENTO PLÁSTICO:** es irreversible, es decir, al aplicar una carga el sólido se deforma y al retirarla no recupera su estado inicial, debido a que el desplazamiento de capas hace que los átomos ocupen nuevos lugares dentro de la estructura.

9. Explicar cómo afecta la temperatura al comportamiento de los metales, en cuanto a la fragilidad.

- **Si AUMENTA T:** aumenta la ductilidad y disminuye la resistencia mecánica. Esto produce la generación de nuevos sistemas de deslizamiento y mecanismos de deformación como el deslizamiento de borde de grano. Por lo tanto, *disminuye la fragilidad*.
- **Si DISMINUYE T:** *aumenta la fragilidad*.

10. ¿Qué entiende por ductilidad y fragilidad en los metales? ¿Cómo se evalúa?

- **DUCTILIDAD:** capacidad del material de deformarse plásticamente sin romperse. Se EVALÚA a través de un ensayo de Tracción por deformación longitudinal. Se deforma una probeta longitudinalmente hasta que se rompa y se analiza el tipo de rotura.
- **FRAGILIDAD:** capacidad del material de romperse sin llegar a deformarse. Se EVALÚA a través de un ensayo de Impacto (charpy, izod). Se analiza la energía absorbida en el impacto.

11. ¿A qué se debe la conductividad térmica en los metales?

Los metales son buenos conductores térmicos debido a sus electrones libres.

Cuando se calienta un material, la energía cinética promedio de sus moléculas aumenta, incrementando su nivel de agitación, lo que permite la conductividad. En el caso de los metales, su nube electrónica permite un libre desplazamiento de electrones en la estructura, lo que hace que la conductividad térmica sea más eficiente comparado con otros materiales.

12. ¿A qué se debe la conductividad eléctrica en los metales?

Los átomos en los metales se unen formando enlaces metálicos. En la superficie metálica, los electrones forman una nube electrónica que permite el libre desplazamiento de ellos dentro de la estructura, por lo cual, al aplicarle una diferencia de potencial al metal, los electrones comienzan a fluir permitiendo el paso de la corriente. Lo mismo ocurre con el calor en la conductividad térmica.

13. Resistencia eléctrica. Concepto. Relación con la temperatura.

- **RESISTENCIA ELÉCTRICA:** oposición de una estructura al paso de la corriente.

Un aumento de la temperatura aumenta a su vez la energía cinética de las moléculas produciendo agitación y un “desorden” en la estructura cristalina, lo que favorece a la resistencia eléctrica. Es decir, al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia eléctrica.

14. ¿Por qué los fenómenos de superconductividad se dan a bajas de temperaturas?

La resistencia eléctrica de un metal decrece al disminuir la temperatura. A temperaturas cercanas a los 0K la energía cinética llega a un mínimo, el espacio entre los electrones es máximo y, por lo tanto, la resistencia eléctrica es mínima.

15. Deformación en frío. Definición y características.

Tratamiento donde se trabaja un material por debajo de su temperatura de recrystalización:
 $T_t(K)/T_f(K) < 0,25$.

Consigue:

- Aumentar la dureza y resistencia a la tracción.
- Disminuye la plasticidad y tenacidad.

Características:

- Mayor energía de endurecimiento por deformación.
- Menor reducción en área.
- Tolerancias precisas.
- Buena terminación superficial.

16. Deformación en caliente. Definición y características.

Tratamiento donde se trabaja un material por encima de su temperatura de recrystalización:
 $T_t(K)/T_f(K) > 0,6$.

Consigue:

- Endurecimiento debido a la deformación plástica.
- Reblandecimiento debido a la recrystalización.

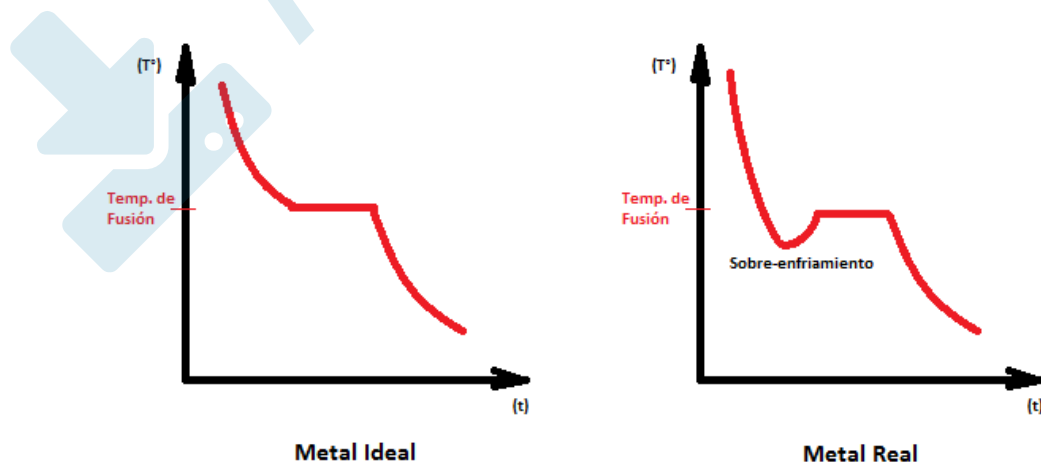
Características:

- Menor energía por disminución de la fluencia del material.
- Mayor reducción en área.
- Tolerancias bastas.
- Destrucción de la estructura de solidificación.
- Procesos de restauración y recrystalización.

17. ¿Qué entiende por sobreenfriamiento en la solidificación de un metal real?

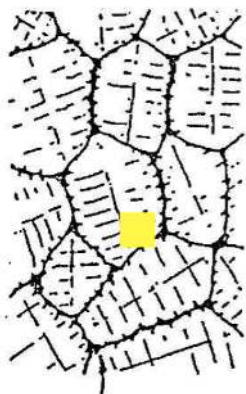
• **SOBREENFRIAMIENTO:** se da cuando la temperatura de un líquido puede reducirse más allá del punto normal de congelación mientras este permanece sin congelarse o sin solidificarse.

Esto es debido a que cuando se alcanza la temperatura de fusión / solidificación los átomos del líquido están demasiado desordenados y no tienen la orientación adecuada para alcanzar la estructura cristalina. En consecuencia, puede continuar descendiendo la temperatura del líquido por debajo del punto de fusión sin que llegue a producirse la solidificación.



18. ¿Qué entiende por segregación? Dé un ejemplo sencillo.

Al producirse la solidificación de la aleación, las dendritas crecen y se genera un desbalance entre la composición del metal solidificado y el metal fundido remanente. Este desbalance de composición se manifiesta finalmente como segregación de elementos en las fundiciones terminadas. La segregación puede ser de dos tipos: microscópica y macroscópica.



Las impurezas se segregan en los límites de los cristales

(A) Segregación menor

19. ¿Qué son los rechupes y las sopladuras? ¿Cómo se originan?

*Son macrodefectos producidos por la solidificación.

• **RECHUPE**: contracción volumétrica que aparece en los últimos lugares que solidificaron durante el enfriamiento. La zona que solidifica último carece de otro líquido que la alimente para compensar su contracción, por lo tanto, en esa zona queda un vacío que equivale a la contracción volumétrica total de la pieza. Se soluciona con un suplemento de descarte de la pieza.

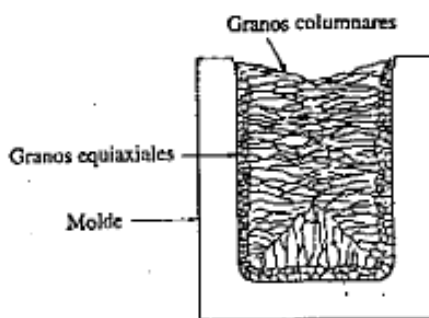
• **SOPLADURA**: gas retenido dentro de la pieza debido a un deficiente sistema de evacuación de gases del molde. Se soluciona con un sistema de eliminación de gases en el molde.

20. Grafique y explique cómo se desarrolla la macroestructura de una pieza fundida durante la solidificación.

Cuando un metal relativamente puro se moldea en un molde fijo se producen normalmente dos tipos de estructuras de grano:

• **GRANOS EQUIAXIALES**: se obtienen cuando los cristales pueden crecer por igual en todas las direcciones. Se encuentran normalmente junto a la pared del molde. Un gran enfriamiento cerca de la pared crea una elevada concentración de núcleos durante la solidificación, condición necesaria para producir una estructura de granos equiaxiales.

• **GRANOS COLUMNARES**: granos alargados, orientados en una dirección particular, por lo general perpendicularmente a la pared del molde. A medida que el material del molde extrae calor, los granos crecen desde las áreas más frías a las más calientes.



21. ¿Cómo se origina el borde de grano? Implicancias en las propiedades mecánicas.

Una vez formados núcleos estables en un metal en solidificación, estos núcleos crecen hasta formar cristales. Cuando el crecimiento colisiona se produce el BORDE DE GRANO. Es la zona de encuentro de los frentes de crecimiento de los cristales. Esta zona no es regular, posee un alto contenido de energía libre, favoreciendo la corrosión y es donde se deposita gran parte de las impurezas.

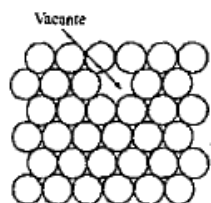
22. ¿Qué es un material monocristalino y policristalino? Comportamientos.

• **MATERIAL MONOCRISTALINO:** cuando la disposición atómica de un sólido cristalino es homogénea. Sólo se producen en metales puros y en condiciones de laboratorio. Es duro, de alta resistencia mecánica y baja ductilidad.

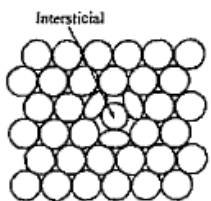
• **MATERIAL POLICRISTALINO:** cuando los sólidos cristalinos están formados por un conjunto de muchos granos. Durante la solidificación los cristales crecen en distintas direcciones, colisionando entre sí, generando un borde de grano. Si los granos son grandes, el material será frágil, duro y de baja ductilidad. Si son pequeños, tienen buena resistencia mecánica, resistencia al impacto y ductilidad.

23. Defectos cristalinos. Breve descripción de cada uno.

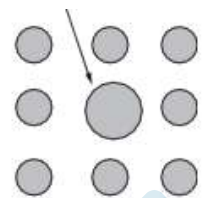
• **DEFECTOS PUNTUALES:** discontinuidades de la red que involucran uno o varios átomos.



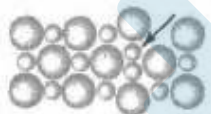
Vacancias: cuando falta un átomo en un sitio normal.



Defectos intersticiales: cuando se inserta un átomo adicional en una posición desocupada dentro de la estructura cristalina. Los átomos intersticiales son mayores que los sitios que ocupan; en consecuencia, la red circundante aparece comprimida y distorsionada.



Defectos sustitucionales: cuando se reemplaza un átomo por otro de un tipo distinto. El átomo sustitucional permanece en la posición original. Cuando estos átomos son mayores que los normales de la red, los átomos circundantes se comprimen; si son más pequeños, los átomos circundantes quedan en tensión.

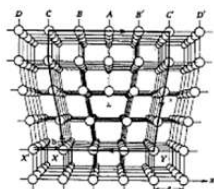


Defecto Frenkel: cuando un ion salta de un punto normal de la red a un sitio intersticial, dejando detrás una vacancia.

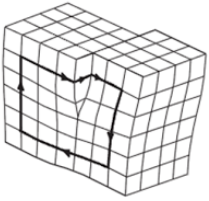


Defecto Schottky: vacancias en un material de enlace iónico; deben faltar tanto un anión como un catión de la red si se ha de preservar la neutralidad eléctrica del cristal.

• **DEFECTOS DE LINEA (DISLOCACIONES):** defecto en torno a algunos átomos desalineados.

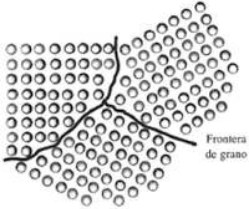


Dislocación de arista o de borde: Un semiplano extra de átomos se inserta en la estructura cristalina.

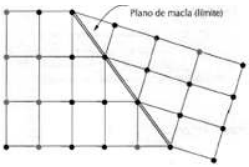


Dislocación helicoidal o de tornillo: Los planos atómicos trazan un camino espiral o helicoidal al rededor de la línea de dislocación.

•**DEFECTOS DE SUPERFICIE:** fronteras o planos que separan un material en regiones. Tienen la misma estructura cristalina pero orientaciones cristalográficas distintas.



Fronteras de grano: cuando el límite de los cristales tiene distinta orientación.



Bordes de macla: Un límite de macla es un tipo especial de límite de grano a través del cual existe una simetría de red especular; esto es, los átomos de un lado del límite son como imágenes especulares de los átomos del otro lado. La región de material entre estos límites se denomina macla.

•**DEFECTOS VOLUMÉTRICOS:** se ven a simple vista, por ejemplo: grietas, poros e inclusiones de materiales.

24. ¿Por qué la resistencia mecánica de un monocristal puro sin defectos es muy superior a la de un material policristalino?

El monocristal, al estar constituido por un solo tipo de red cristalina, no presenta discontinuidades por lo que cuenta con elevada resistencia mecánica. En cambio, los materiales policristalinos están formados por varios granos, por lo tanto, en la etapa de solidificación se genera en ellos una competencia para ocupar el mayor espacio posible, generando discontinuidades en el material. Esto lo hace más frágil.

25. ¿Qué entiende por solución sólida? Tipos de solución sólida. Breve explicación de cada una.

•**SOLUCIÓN SÓLIDA:** sistema homogéneo de un soluto (sustancia en menor proporción) en un solvente (mayor proporción) en estado sólido. En general hay dos tipos:

- SUSTITUCIONES:** conservan la estructura cristalina del solvente pero átomos del soluto reemplazan algunos de los propios de la red.
- INTERSTICIALES:** los átomos del soluto se interponen en la red cristalina del solvente, ocupando ciertos espacios posibles que dependerá de su tamaño atómico.

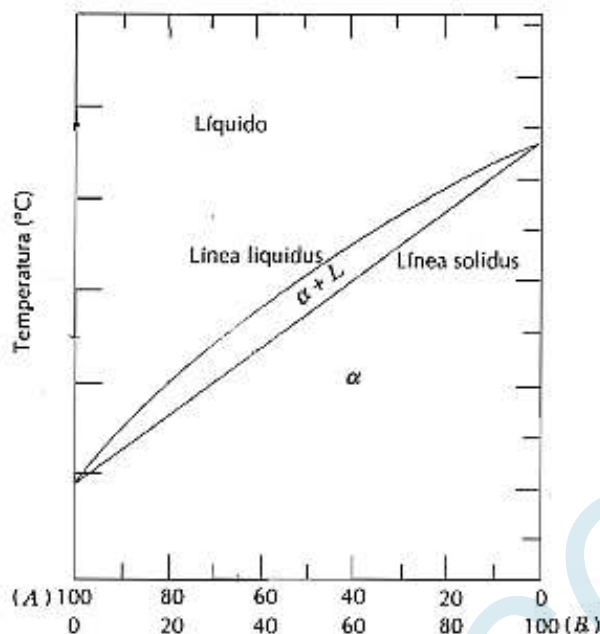
26. Dibuje completo un diagrama de equilibrio de solubilidad total en estado líquido y sólido.

En los sistemas de solubilidad total sólo existe un tipo de estructura cristalina para todas las composiciones de los componentes, tanto en el estado líquido como en el sólido. Hay tres zonas diferentes:

•**Dos regiones monofásicas:**

- L (líquido): única fase líquida (A y B son completamente solubles)
- α: única fase sólida: Solución sólida con estructura cristalina definida (A y B son completamente solubles)

•**Una región bifásica** (coexistencia de dos fases: sólida + líquida): L + α



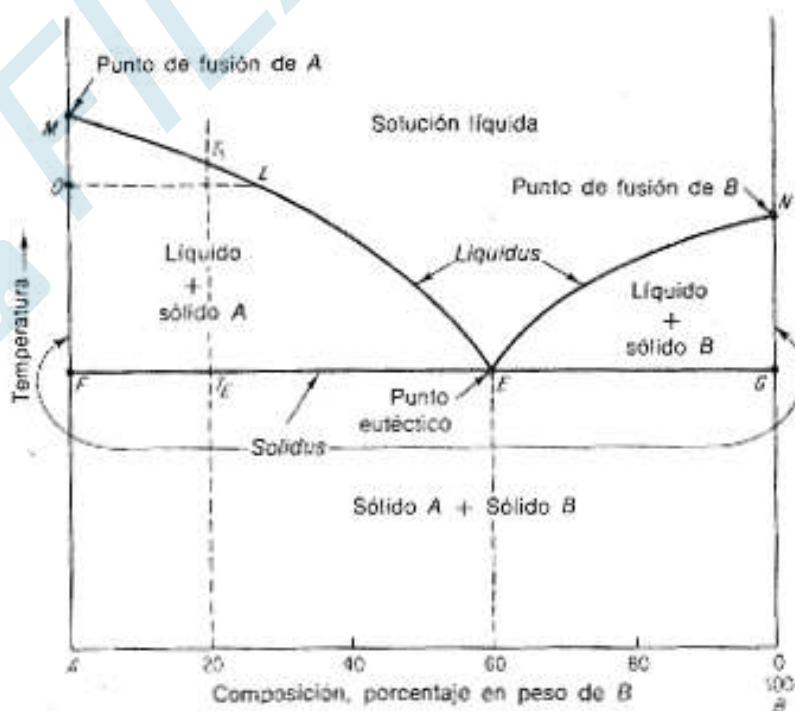
27. Concepto de difusión. Tipos.

•**DIFUSIÓN**: movimiento de los átomos de un sitio de la red a otro tratando de eliminar diferencias de concentración y de producir una composición homogénea y uniforme. Tipos:

•**SUSTITUCIONAL O POR VACANTES**: los átomos pueden moverse en la red cristalina de una posición a otra si tienen suficiente energía de activación y si existen vacantes u otros defectos cristalinos en la red.

•**INTERSTICIAL**: cuando los átomos se mueven de un sitio intersticial a otro sin desplazar de manera permanente a ninguno de los átomos de la red cristalina de la matriz.

28. Dibuje completo un diagrama de equilibrio de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. Fases, líneas y puntos característicos.



29. Concepto de eutéctico. Características.

•**EUTÉCTICO**: microconstituyente polifásico que tiene una temperatura de solidificación y una composición determinada. Características:

- Solidifica igual que un metal puro.
- Estructura globular.
- Punto invariante.
- La temperatura de fusión es única y es la más baja.

30. Concepto de eutectoide. Características.

•**EUTECTOIDE**: microconstituyente polifásico de morfología laminar. Característica:

- Tiene lugar en estado sólido y está compuesto por dos fases.
- Ejemplo: acero 723 C y 0,88%: perlita ($\text{Fe } \alpha + \text{Fe}_3\text{C}$).
- Punto invariante.
- Temperatura de transición única.
- Única composición para eutectoide.

31. Defina las curvas de Liquidus, Solidus y Solvus.

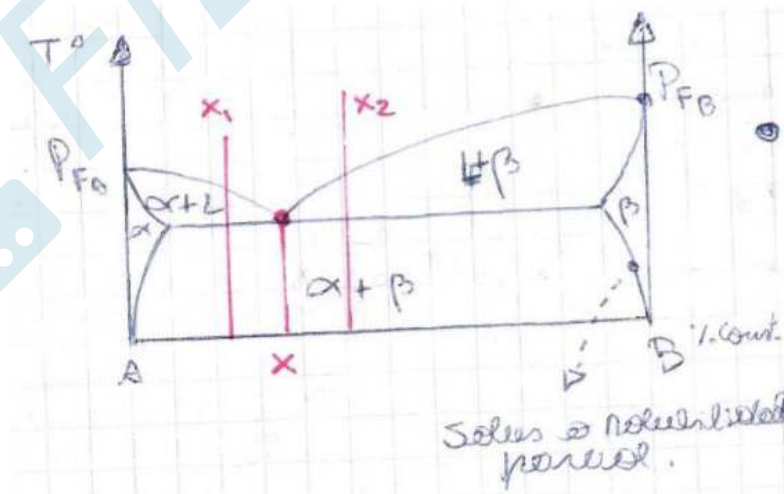
- LIQUIDUS**: curva sobre la cual sólo existe estado líquido. Es donde empieza a solidificar el material.
- SOLIDUS**: curva debajo de la cual sólo existe estado sólido. Es donde termina de solidificar el material.
- SOLVUS**: curva que indica para una temperatura en particular la mayor disolución de una fase en otra.

32. Dibuje completo un diagrama de equilibrio de solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido. Fases, líneas y puntos característicos.

$$L = \alpha + \beta$$

α = solución sólida de B en A.

β = solución sólida de A en B.



33. Concepto de alotropía. Caso especial del hierro. Mencione las temperaturas de transformación, las fases y los estados que aparecen.

•**ALOTROPÍA**: es el cambio de la estructura atómica de un material a diferentes temperaturas, pero mismo estado de agregación, con una misma composición química.

ESTADO	ESTRUCTURA CRISTALINA	% C MÁXIMO	TEMPERATURA (°C)
Fe α magnético	BCC	0,02	HASTA 783
Fe α no magnético	BCC	0,02	783 A 910
Fe γ	FCC	1,67	910 A 1410
Fe δ	BCC	0,07	1410 A 1535

34. ¿Cuál es la diferencia entre un estado estable y otro metaestable?

El estado **ESTABLE** llega a un estado de equilibrio físico, químico y termodinámico, teniendo en cuenta las variables de estado que involucra (T, presión, concentración, volumen).

En cambio, el **METAESTABLE**, aparenta estar en equilibrio pero sigue evolucionando hasta el mismo a una velocidad no apreciable.

35. Dibuje el diagrama metaestable Fe-Fe₃C. Indique los puntos correspondientes al peritético, eutético, eutectoide, las temperaturas y los porcentajes de Carbono correspondientes a los mismos y las fases presentes en cada zona.

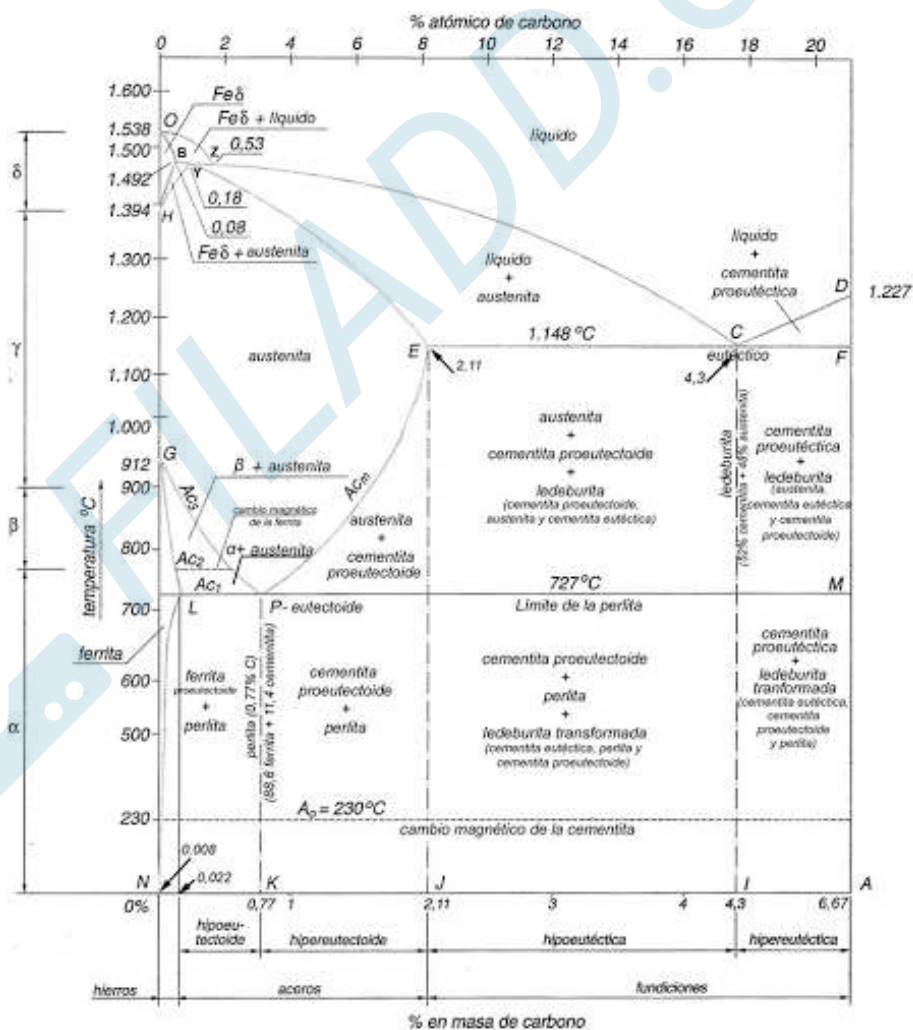


Diagrama hierro-carbono. Zonas, puntos y líneas más significativas

PUNTOS CRÍTICOS

$A_0 = 230 \text{ }^\circ\text{C}$ (Curie).
 $Ac_1 = 727 \text{ }^\circ\text{C}$.
 $Ac_2 = 768-770 \text{ }^\circ\text{C}$.
 $Ac_3 = 727-912 \text{ }^\circ\text{C}$ (línea PG).
 $Ac_{em} = 727-1.148 \text{ }^\circ\text{C}$ (línea PE).

LÍNEAS DE INTERÉS

ECF
 OBCE
 OBCE (líquidos)
 GPE
 LPM
 GLN
 PK
 EJ
 CI (Eutética-ledeburita)

PUNTOS DE INTERÉS

C, E, P, A, B
ZONAS DE INTERÉS
 BCEB
 CDCE
 HBEPGH
 GLN

cementita proeutectoica y eutectoica = cementita primaria
 cementita proeutectoide = cementita secundaria

36. ¿Cuáles son los microconstituyentes monofásicos que aparecen en los aceros? Defina cada uno.

• **FERRITA:** solución sólida intersticial de C en Fe α , de estructura BCC, ocupando el C los espacios intersticiales de las aristas.

- El contenido máximo de C es 0,025% a 723 °C.
- Puede contener: Si, P, Ni, Mn, Cu y Al.
- Constituyente más blando de los aceros: 90 HB.
- 35% alargamiento y 28 kg/mm² de rotura.

• **AUSTENITA:** solución sólida intersticial de C en Fe γ . Se encuentra en los aceros por encima de las temperaturas Ac₃ o Ac_{cm}.

- Solubilidad máxima de 2,11% a 1.148 °C que decrece hasta 0,88% a 723 °C, descomponiéndose en Perlita.
- Es amagética, dúctil y tenaz.
- FCC.
- 20-30% de alargamiento.

• **CEMENTITA:** compuesto intermetálico de carburo de hierro que contiene 6,67% C y 93,33% de Fe. Cristaliza formando un paralelepípedo ortorrómbico. Es el constituyente más duro y frágil de los aceros HRC > 68.

• Tipos según el origen y morfologías:

- *Primaria:* originada en la solidificación de las fundiciones.
- *Secundaria:* originada por la pérdida del carbono en la Austenita a medida que desciende la temperatura.
- *Terciaria:* variación de solubilidad del carbono en la Ferrita.

37. ¿Cuáles son los microconstituyentes bifásicos que aparecen en los aceros y en las fundiciones de hierro? Defina cada uno.

• **PERLITA:** microconstituyente polifásico eutectoide de aproximadamente 0,88% C, formada por láminas alternadas de Ferrita y Cementita, provenientes de la descomposición de la Austenita por enfriamiento lento al pasar los 723 °C.

- La finura de las láminas de separación depende de la velocidad de enfriamiento e influyen sobre las características mecánicas. En función de ello, se puede clasificar en: Perlita gruesa y Perlita fina.
- Tiene una resistencia de aproximadamente 80 kg/mm².
- Alargamiento del 15%.

• **LEDEBURITA:** microconstituyente polifásico de 4,3% C que aparece en las fundiciones de hierro. Está compuesto por 52% Fe₃C y 48% Fe γ .

- Estructura globular.
- Alta dureza y fragilidad.
- Se pueden diferenciar dos tipos:
 - *Ledeburita primaria:* hasta los 790° (Cementita y Austenita).
 - *Ledeburita secundaria:* a menos de 790° (Perlita y Cementita).

38. ¿Qué es ledeburita transformada y cómo se origina?

• **LEDEBURITA TRANSFORMADA** (T < 723°C): es ledeburita formada por Perlita y Cementita. La Ledeburita no existe a temperatura ambiente en las fundiciones ordinarias debido a que en el enfriamiento se transforma en Cementita y Perlita.

39. Definición de martensita. Características.

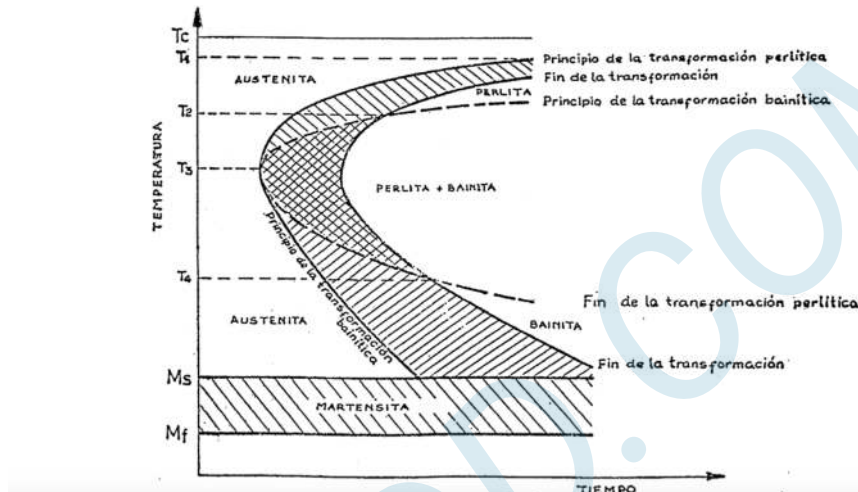
• **MARTENSITA:** solución sólida sobrenatural de C en Fe α . Características: Constituyente típico de los aceros templados.

- Estructura cristalina tetragonal.

- Puede retener hasta 1,3%C.
- Al aumentar el contenido de C aumenta su dureza, resistencia y fragilidad.
- Resistencia a la tracción: 170-250 kg/mm².
- Alargamiento 0,5 a 2,5%.
- Magnética.
- Revenida aumenta su ductilidad y tenacidad.

40. ¿Para qué se utilizan los diagramas TTT y cómo se obtienen?

CURVA TEMPERATURA – TIEMPO – TRANSFORMACIÓN (TTT)



Es una herramienta que permite estudiar tratamientos térmicos como el temple.

Para obtener el diagrama TTT se llevan varias probetas iguales a la temperatura de Austenización completa. Luego se introducen las probetas a baños a distintas temperaturas. Inicialmente se tiene 100% Austenita y al finalizar se obtiene una estructura 100% de Perlita gruesa.

Al enfriar a distintas temperaturas se puede obtener: Perlita fina, Bainita superior o Bainita inferior.

Si enfriamos a determinada velocidad y temperatura comenzará a aparecer Martensita.

Graficando temperaturas en ordenada y los de tiempo en abscisas y uniendo los puntos iniciales y finales de la transformación, obtenemos el diagrama TTT.

La curva izquierda del diagrama se denomina nariz perlítica. Su tangente representa la velocidad crítica de temple.

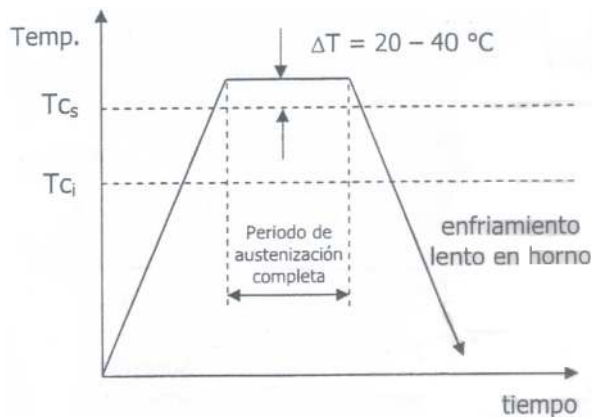
41. ¿Qué influencia tienen los elementos de aleación en las curvas TTT? ¿Hacia dónde se desplazan?

Los elementos de aleación en general aumentan la templabilidad y bajan la velocidad crítica de temple. Al disminuir la velocidad crítica de temple, el inicio de la transformación va a tardar más tiempo y por lo tanto las curvas TTT se van a desplazar hacia la derecha.

42. Describa brevemente las características de la transformación martensítica.

- Se produce sin difusión debido a que la velocidad de enfriamiento es tal que no da tiempo al reordenamiento de la red de Austenita.
- Se produce a baja temperatura, ya que a bajas temperaturas no hay difusión.
- Es continua, tiene una T inicial (M_s) y una final (M_f). Ambas T son función de la composición química (fundamentalmente del %C).
- Requiere de una velocidad mínima de enfriamiento para obtener un temple teórico (100% Martensita).

43. Describa y grafique cómo se realiza un recocido de regeneración (austenización total) en aceros hipoeutectoides y qué objetivos persigue.



Consiste en un calentamiento hasta una temperatura de austenización (unos $^{\circ}\text{C}$ por encima de A_{c3}). Mantener dicha temperatura para asegurar la homogeneidad de la austenita y luego un enfriamiento lento.

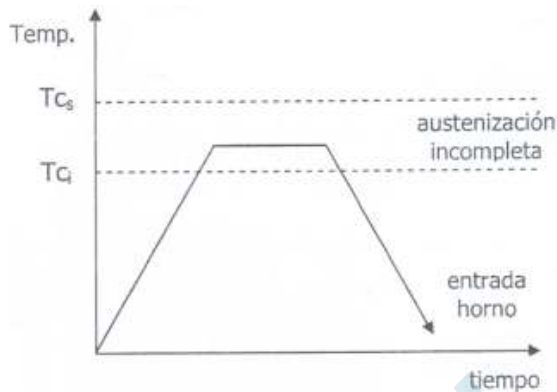
Debido a la baja velocidad de enfriamiento y tiempos necesarios, es un tratamiento costoso.

Objetivos:

Reblandecer el acero para su posterior mecanizado o deformación frío.

Obtener propiedades finales específicas.

44. Describa y grafique cómo se realiza un recocido de austenización incompleta en aceros hipereutectorides y qué objetivos persigue.



Para los aceros hipereutectoides no es conveniente austenizarlos completamente, así se evita la fragilidad.

Se calienta el acero hasta una temperatura entre la T crítica superior y la inferior. De esta manera la Cementita no llega a disolverse.

Objetivos: los mismos que austenización total.

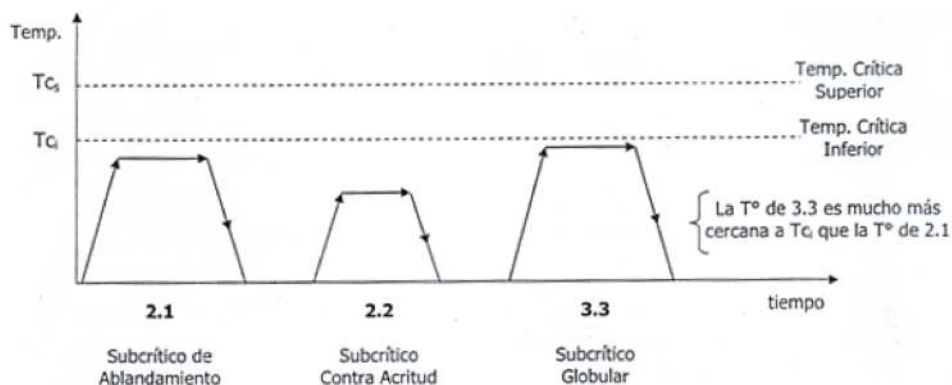
45. Describa y grafique los recocidos subcríticos.

Se realizan por debajo de la T_{c1} para ablandar materiales que han sido endurecidos por el trabajo en frío. Se pueden diferenciar tres tipos:

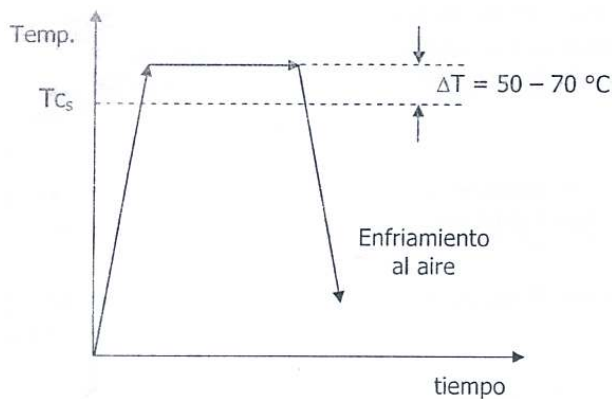
•**RECOCIDO SUBCRÍTICO DE ABLANDAMIENTO:** produce la recrystalización y la consiguiente desaparición de tensiones y acritud. Esto afecta a la Ferrita y en los aceros de $>0,4\%$ C, aparece como granos uniformes en contraste con la Perlita deformada. Es un proceso económico.

•**RECOCIDO SUBCRÍTICO CONTRA ACRTUD:** busca reducir la acritud (endurecimiento por deformación) en los aceros de baja aleación (de $0,4\%$ de C).

•**RECOCIDO SUBCRÍTICO GLOBULAR:** se suele aplicar en aceros al Carbono y aceros de baja aleación de $0,5\%$ C. Es un enfriamiento lento.



46. Describa cómo se realiza un normalizado y qué objetivos persigue.



Consiste en calentar el acero hasta una T de austenización total, mantenerla para asegurar una austenización homogénea y enfriar en aire calmo.

La estructura resultante depende del tipo de acero y del tamaño de la pieza.

Objetivos:

- Homogeneización química y estructural.
- Refinamiento de la estructura.
- Preparación del acero para un tratamiento térmico posterior (ej.: temple).
- Mejorar la maquinabilidad de los aceros de bajo C.
- Lograr propiedades mecánicas específicas para el servicio.

47. Templabilidad. Concepto. Evaluación.

Capacidad de un acero de lograr la profundidad de temple, es decir, de obtener estructuras casi completamente martensíticas a distancias mayores, medidas desde la cara de la pieza en contacto con la superficie de enfriamiento.

Evaluación: *ensayo de Jominy*: consiste en enfriar una probeta normalizada y obtener una curva de dureza que corresponda a las sucesivas velocidades de enfriamiento, logradas a lo largo de la probeta. La curva de Jominy nos muestra cómo cae la dureza de temple a medida que nos alejamos del extremo de la probeta templada. Por lo tanto, un acero tendrá más templabilidad cuanto más lejos del extremo aparece la caída de dureza en la curva de Jominy.

48. ¿Qué entiende por Severidad de Temple y de qué depende? Dé 2 ejemplos de medios de temple y su severidad aproximada.

Es una propiedad del medio de temple que indica su capacidad para extraer la mayor cantidad de calor del material en el menor tiempo posible.

Depende de: temperatura, composición y agitación.

Ejemplos:

- Agua pura (18 C) -> H=1 (sin agitar)
- Aceite -> H=0,25 - 0,3 (sin agitar)
- Aire -> H=0,02 (sin agitar)

49. ¿Qué es la Velocidad Crítica de Temple y de qué depende?

Es la mínima velocidad de enfriamiento que permite obtener una estructura 100% martensítica.

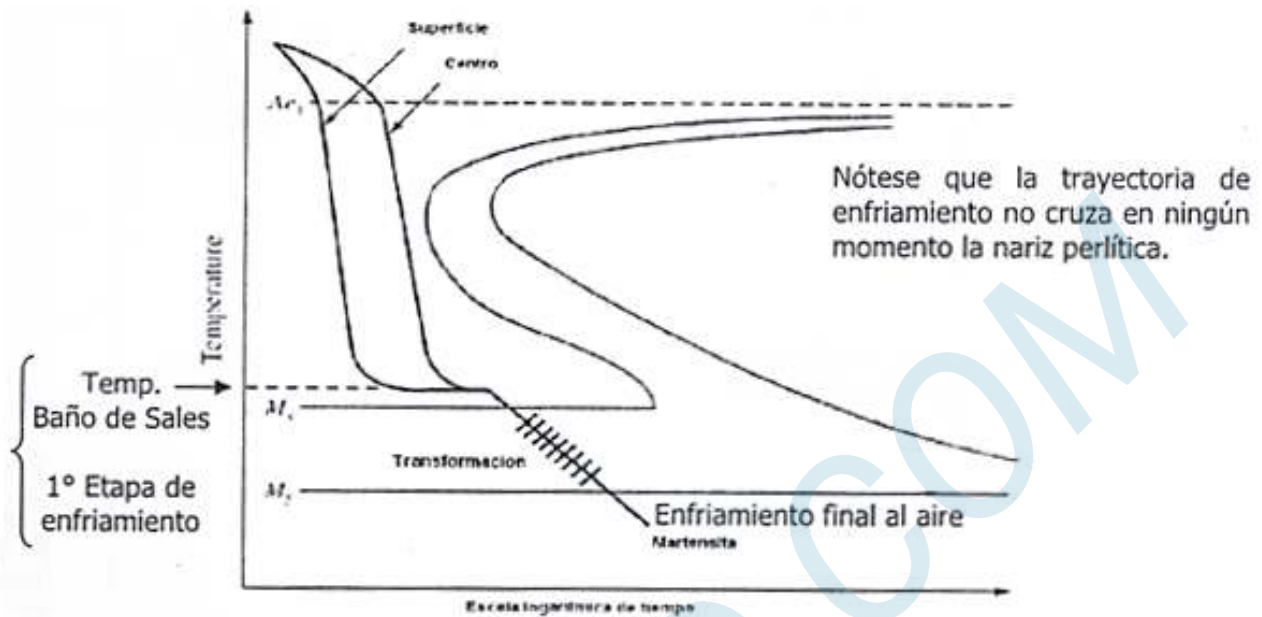
Depende de:

- Severidad de temple.
- Espesor de la pieza.
- Elementos de aleación.

50. Describa y grafique como se realiza el Martempering. Ventajas de realizar este tratamiento térmico.

Consta de los etapas: primero el acero es enfriado rápidamente hasta una temperatura ligeramente superior a M_s y allí se mantiene hasta homogeneizar la temperatura. Luego, el acero se enfría a una velocidad más lenta (usualmente en aire) pasando por el rango entre M_s y M_f .

Se obtiene una Martensita con menos tensiones y menos exposición a deformación que en un temple clásico. Y, al igual que el temple, requiere de un revenido posterior.
Reduce los riesgos de deformaciones y fisuras.



51. Describa y grafique cómo se realiza el Austempering. Ventajas de realizar este tratamiento térmico.

Tratamiento térmico en el rango de la transformación bainítica. El acero es enfriado desde la temperatura de austenización en forma suficientemente rápida como para evitar las transformaciones de alta temperatura, llegándose hasta una $T > M_s$ y manteniendo allí el tiempo necesario para completar la transformación a bainita.

Ventajas:

- Menos tensiones y deformaciones que en temple y martempering.
- La bainita obtenida tiene similar dureza y resistencia a la martensita que podría obtenerse con temple y revenido, pero con un alargamiento superior.

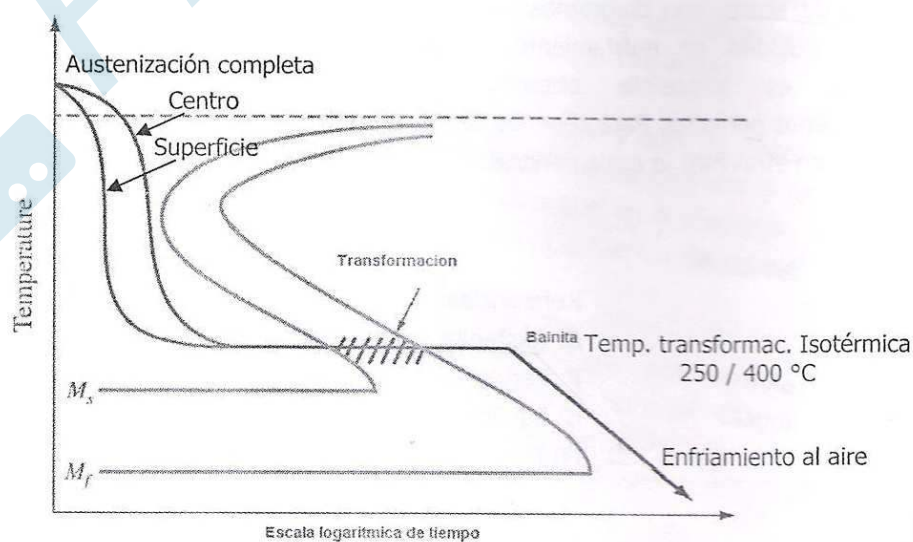


Fig. 11: Ciclo térmico de Austempering

52. ¿Qué diferencias existen entre un tratamiento de Austempering y un tratamiento de Martempering? Haga un esquema comparándolos.

	AUSTEMPERING	MARTEMPERING
ESTRUCTURA	Bainítica	Martensítica
TIPO ACERO	Hipoeutectoide	Hipereutectoide e Hipoeutectoide
TRANSFORMACIÓN	Isotérmica	No isotérmica
ESPESORES	Hasta 25-30 mm	Al C hasta 10-12 mm - Aleados 20-30 mm

53. Definición de tratamiento termoquímico.

Tratamientos que modifican la composición química superficial del acero.

Consiste en la incorporación de sustancias a la superficie mediante un calentamiento, mantenimiento y enfriamiento a una temperatura y velocidad controlada.

Se obtiene: mayor endurecimiento superficial, un núcleo dúctil, mayor resistencia al desgaste y abrasión y mayor resistencia a la fatiga.

54. Cementación. Descripción y características.

Tratamiento termoquímico en el rango austenítico en el que se hace ingresar Carbono desde la superficie de la pieza mediante la acción de un medio adecuado (líquido, sólido o gaseoso).

El C penetra en el acero y difunde hacia el interior obteniéndose una capa carburada con cierto gradiente de C. Para endurecer dicha capa se temple la pieza y se obtiene un gradiente de dureza.

Rango de temperatura: 850 a 950 °C.

Tiempos: 30min a 60hs.

Principalmente se aplica en aceros de entre 0,15 y 0,25%C.

Propiedades de la capa carburada:

- Alta dureza y resistencia al desgaste.
- Alta resistencia a las cargas de contacto.
- Alta resistencia a la fatiga.

Aplicaciones: levas, ejes, engranajes.

55. Nitruración. Descripción y características.

Tratamiento termoquímico en el rango ferrítico mediante el cual se introduce Nitrógeno desde la superficie de la pieza por acción de un medio adecuado.

El endurecimiento se logra por la precipitación de nitruros y no es necesario un tratamiento térmico posterior. El núcleo de la pieza puede conservar una alta tenacidad.

Rango de temperatura: 500 a 590 °C.

Principalmente se aplica en aceros aleados de medio y alto C, en estado templado y revenido.

Propiedades de la capa nitrurada:

- Alta dureza y resistencia al desgaste.
- Alta resistencia al revenido y a la fatiga.
- Mejora la resistencia a la corrosión.
- Alta estabilidad dimensional.

Aplicaciones: herramientas para trabajo en frío.

56. Carbonitruración. Descripción y características.

Tratamiento termoquímico realizado en el rango austenítico en el que se hace ingresar C y N en la superficie del acero, generando un gradiente de concentración mediante su difusión. Luego de un temple se obtiene un gradiente de dureza en la capa endurecida.

El N aumenta la templabilidad de la capa y, en consecuencia, el proceso puede aplicarse tanto en aceros aleados como en aceros al C.

El núcleo de la pieza se conserva tenaz.

Propiedades de la capa carbonitrurada:

- Alta dureza y resistencia al desgaste.
- Alta resistencia a la fatiga.
- Alta resistencia a las cargas de contacto.
- Baja resistencia al impacto.

*Nitrocarburação. Descripción y características.

Tratamiento termoquímico realizado a temperaturas muy bajas en el rango ferrítico donde se hace ingresar C y N en la superficie del acero generando una doble capa de elevada dureza y una capa de difusión.

Propiedades de la capa nitrocarburada:

- Alta resistencia a la corrosión y al desgaste.
- No es quebradiza.
- Mayor resistencia a la fatiga.

57. Breve explicación de la secuencia del mineral del yacimiento a la pieza terminada.

•**EXTRACCIÓN DE LA MATERIA PRIMA:** en Yacimientos, donde se encuentra concentrado el mineral y es económicamente explotable. Los minerales se encuentran acompañados por diversos compuestos tal como óxidos, sulfuros y carbonatos. Lo que acompaña al mineral de hierro se denomina Ganga, el resto Mena, que es la parte que contiene el mineral. Se denomina Ley del mineral al % de óxido de hierro.

•**TRATAMIENTO PRE-METALÚRGICO:** elimina la Ganga.

ACONDICIONAMIENTO: busco separar la Mena de la Ganga.

- 1) *Trituración:* se trituran los minerales.
- 2) *Molienda:* se muele el material triturado.
- 3) *Zarandeo y Cribado:* se separa el material molido por tamaño.
- 4) *Disolución diferencial:* partes del mineral pueden disolverse en ácido.
- 5) *Evaporación:* extracción de la humedad.
- 6) *Separación magnética:* pasar el material por un electroimán.
- 7) *Flotación:* disolución, burbujeo, algunas partículas flotan.
- 8) *Precipitación electromagnética:* se hace pasar un gas, se le saca el polvo que pasa por un condensador y éste precipita. El condensador está formado por dos placas cargadas.
- 9) *Filtración y secado.*
- 10) *Calcinación:* cuando el agua está cristalizada se elimina con calcinación. Antes de quitar el agua se desiccatiza a altas temperaturas.

•**ENRIQUECIMIENTO:** separación mecánica y térmica.

•**AGLOMERACIÓN:**

- 1) *Sinterizado:* la masa es soldada superficialmente.
- 2) *Paletizado:* se forma una masa con arcilla que rodea las partículas y las compacta.

•**METALURGIA DE FUSIÓN:** reducción del hierro oxidado a hierro metálico. Se realiza en:

- *Alto Horno*: se obtiene arrabio líquido.
- *Reducción directa*: se obtiene hierro esponja.

• **ACERACIÓN**: proceso final de ajuste de composición:

- *Inyección de O₂*: LD (horno basculante).
- *Horno eléctrico*: arco o inducción.

• **ACERO LÍQUIDO**: se obtiene material sólido semi-elaborado:

- *Colada continua*: piezas coladas.
- *En lingotera*: se obtienen lingotes.

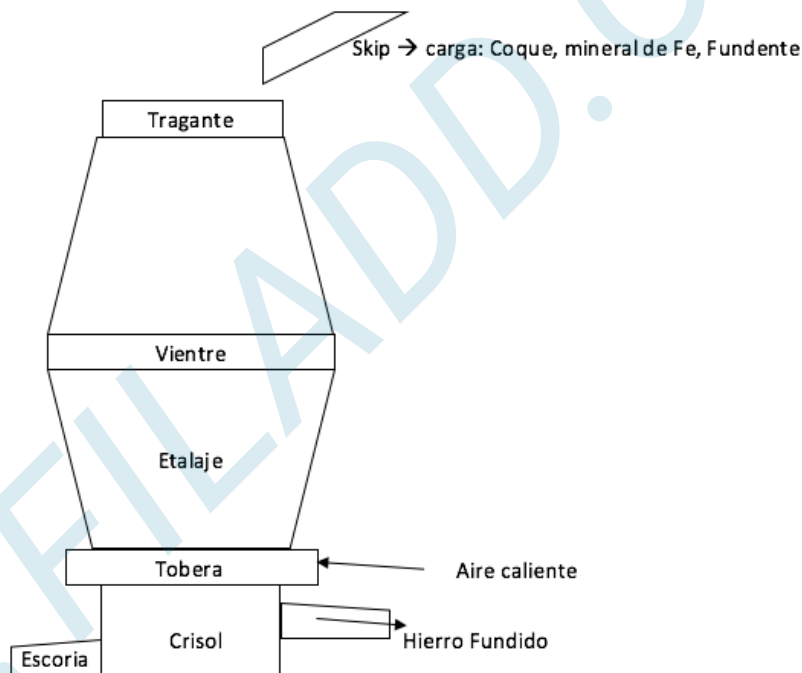
• **LINGOTES**: conformación plástica. Se obtiene material sólido semi-elaborado.

- *Laminación, estampado, forja, trefilado*.

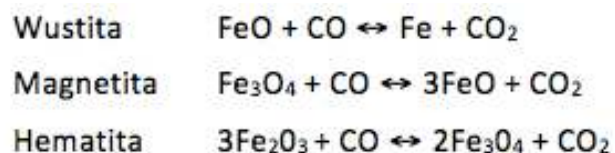
• **SEMI-ELABORADOS**: se obtiene un producto final.

- *Tratamientos térmicos y mecanizados*.

58. Dibuje un corte vertical (transversal) del alto horno, indicando cada zona.



59. Escriba las ecuaciones completas de la reducción del mineral de hierro en el alto horno.



60. Mencione todo lo que ingresa y todo lo que sale del alto horno. Haga lo mismo con el LD.

	ALTO HORNO	LD (horno por inyección de aire)
ENTRA	•Coque (combustible) •Mineral de hierro •Aire caliente •Fundente (piedra, caliza, dolomita)	•Arrabio hemático •Chatarra •Oxígeno puro •Fundente
SALE	•Arrabio líquido •Escoria líquida •Gases residuales (CO, CO₂)	•Acero al Carbono (MLB) •Escoria •Gases

61. Funciones que cumple el coque dentro del Alto Horno. Breve descripción de cada una.

- Combustible:** aporta calor para reacciones en estado líquido.
- Reductor:** en forma directa (C) e indirecta (CO).
- Carburante:** baja la temperatura de fusión de la aleación.
- Porosidad:** permite el flujo de gases y tener mayor superficie de contacto.
- Sostén de carga:** soporta el peso de la columna de carga por la estructura que forma y por su resistencia mecánica.

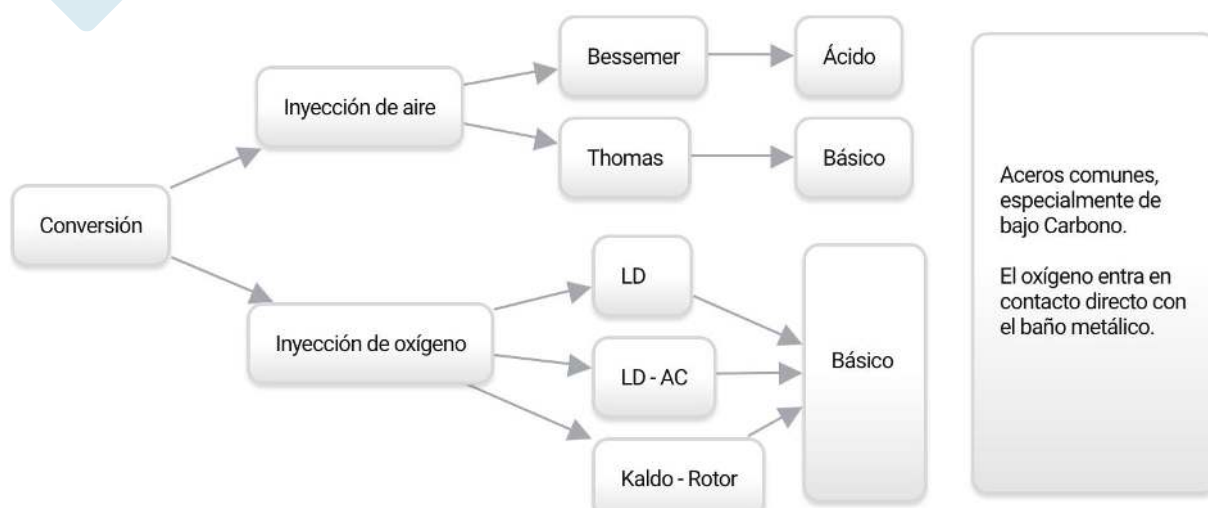
62. Escriba las dos reacciones fundamentales de generación de los gases reductores en el Reforming.

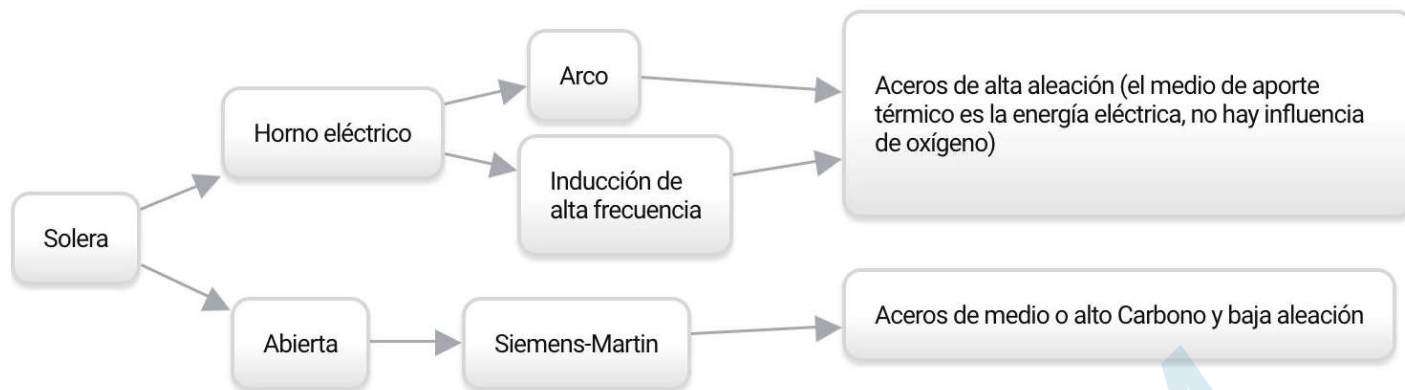


63. Mencione todo lo que ingresa y todo lo que sale del horno eléctrico. Haga lo mismo con el horno Midrex.

	MIDREX	ELÉCTRICO
ENTRA	•Pellets •Mineral Calibrado •Gas natural reformado •Carbón	•Hierro esponja •Energía eléctrica •Chatarra
SALE	•Hierro esponja (92-95% Fe) •Gases	•Acero al carbono (MLB) •Escoria •Gases

64. Clasificación de los métodos de aceración. Productos típicos.





65. Características y funciones de la escoria en un proceso de fusión.

Es un subproducto de la fundición de la Mena que posee una composición química adecuada, cuya función es la retención de las impurezas y los óxidos. Características:

- Insoluble a baño líquido.
- Mayor fluidez posible para tener mejor contacto.
- Menor densidad que el baño líquido.
- Punto de fusión lo más bajo posible.
- Menor volumen posible.

66. Clasificación de los aceros según el tenor de oxígeno y sus aplicaciones.

CALMADOS	EFERVESCENTES
• 0,005% O₂ • Aleados de medio y alto C • Alta calidad • Mayor resistencia mecánica • Se usan para transmitir potencia mecánica o como herramientas de gran exigencia mecánica	• 0,045% O₂ • 0,18% C máx. • Menos calidad • Baja HR y resistencia mecánica y alta ductilidad • Suele usarse en perfiles, chapas finas y alambres • Menor continuidad estructural

67. Ventas y desventajas presentes en el horno eléctrico y el LD.

	HORNO ELÉCTRICO	HORNO LD
VENTAJAS	• Energía térmica independiente de las reacciones químicas. • Versátil (atmósfera reductora y oxidante) • Escoria no oxidante, se pueden agregar aleantes. • Aceros comunes desulfurados de alta calidad y aleados.	• Menos costoso. • Menor tiempo entre coladas y de proceso. • Autogenera energía térmica por reacciones exotérmicas.
DESVENTAJAS	• Alto costo eléctrico. • Estructura y tecnología más compleja. • Proceso más largo. • Altos tiempos entre coladas.	• No puede generar aceros aleados (escoria oxidante).

68. Diferencias entre la colada continua y en lingotera.

COLADA CONTINUA	LINGOTERA
• Mayor producción, más rápido, más sencilla. • Menos mano de obra, mayor tecnología. • No presenta rechupes (solo al final).	• Más lento, menor productividad, más compleja. • Mayor mano de obra, menor tecnología. • Presenta rechupes.

69. Clasificación de los aceros según el contenido de elementos de aleación.

- Baja aleación: menor a 5%.
- Media aleación: entre 5 y 10%.
- Alta aleación: mayor a 10%.

70. Clasificación de los aceros según el porcentaje de Carbono y el porcentaje de aleantes.

- Bajo Carbono: C menor a 0,25%.
- Medio Carbono: C entre 0,25 a 0,55%.
- Alto Carbono: C mayor a 0,55%.

71. Aceros de Bajo Carbono y de Baja aleación. Estructura. Propiedades. Formas de endurecimiento. Usos.

72. Aceros de Medio Carbono y Baja aleación. Ídem.

73. Aceros de Alto Carbono. Ídem.

	ACERO BAJO C	ACERO MEDIO C	ACERO ALTO C
ALEANTES	Baja aleación < 5%		
ESTRUCTURA	Ferrita	F(TT)	Carburos en matriz F(TT)
RESISTENCIA MECÁNICA DUCTILIDAD SOLDABILIDAD MAQUINABILIDAD	Baja-media Alta Buena Regular a buena	Media-alta Media-baja Media Media-baja	Alta Baja Mala Baja
ENDURECIMIENTO	Deformación en frío Precipitación (microaleantes) Refinamiento de grano	Temple y revenido	Temple y revenido
USOS	Acero estructural Chapas de embutido Tuberías	Acero de piezas mecánicas: ejes, bulones, engranajes	Acero para rieles, resortes Conformado en frío Rodamientos, punzones

74. Elementos tradicionales de aleación. Enumeración. Características comunes a todos.

- Níquel
- Cromo
- Vanadio
- Tungsteno
- Cobalto
- Titanio
- Molibdeno
- Magnesio

- Aumentan la templabilidad (curva TTT a la derecha).
- Aumenta HR y la resistencia mecánica

75. Mencione los elementos del análisis básico del acero.

Los elementos de la composición básica son: Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Azufre (S), Carbono (C), Fósforo (P) y Silicio (Si).

76. Influencia del azufre en los aceros.

- Altamente perjudicial para las propiedades del acero.
- Aumenta su fragilidad.
- Aumenta el punto de fusión.
- Es útil para lograr aceros de fácil mecanizado.
- El Mn lo neutraliza.

77. Influencia del manganeso en los aceros.

- Desoxidante.
- Neutraliza al azufre.
- Aumenta la templabilidad, la resistencia mecánica, Hr y la elasticidad.

78. Microaleantes. Definición. Tipos e influencia.

Aleantes que en mínimas proporciones generan grandes variaciones:

- **BORO** (0,002 - 0,006%):
 - Aumenta la templabilidad.
 - Aumenta la resistencia al núcleo de los aceros de cementación.
- **NIOBIO/TANTALIO** (0,005 - 0,03%):
 - Se presentan juntos porque son difíciles de separar.
 - Fuerte formadores de carburos.
 - Uso en Aceros estructurales.
 - Estabilizador de carburos en Aceros inoxidables.
- **SELENIO/TELURIO**:
 - Usos en Aceros inoxidables.
 - Otorgan mayor mecanizado.
- **VANADIO**:
 - Afinador de granos
 - Aumenta la resistencia al impacto y la dureza.

79. Aceros rápidos. Características. Aplicaciones.

- Excelente dureza en caliente.
- Buena resistencia al choque.
- Buena indeformabilidad.
- Buena resistencia al desgaste.
- Maquinabilidad regular.
- Resistencia a la descarburación entre regular y baja.

• *Aplicaciones*: herramientas de corte, herramientas para bruñir y punzones de corte, construcción de matrices de extrusión.

80. Aceros indeformables. Características. Aplicaciones.

- Excelente indeformabilidad.
- Pueden tener Cr, Mn, W.

- Se clasifican según el medio de temple (agua, aire, aceite).
- Mayor resistencia al desgaste.

•Aplicación: cuchillas, guillotinas y troqueles.

81.Aceros para trabajos en caliente. Características. Aplicaciones.

- Buena dureza y tenacidad en caliente.
- Baja tendencia a la adhesión.
- Resistencia y maquinabilidad regular.
- Resistencia a la decarburación entre regular y mala.
- Temple al aire.

•Aplicaciones: matricería para forja, moldes plásticos y estampado.

82.Aceros inoxidables martensíticos. Características. Aplicaciones.

83.Aceros inoxidables ferríticos. Características. Aplicaciones.

84.Aceros inoxidables austeníticos. Características. Aplicaciones.

	MARTENSÍTICOS	FERRÍTICOS	AUSTENÍTICOS
% Cr % Ni % C	12 - 17 - 0,15 - 1	12 - 30 - BAJO	16 - 26 7 - 20 0,03 - 0,15
ESTRUCTURA	Tetragonal	BCC	FCC
ENDURECIMIENTO	Temple y revenido	Trabajado en frío	Trabajado en frío
PROPIEDADES	Alta RM HR en función del %C Baja ductilidad Baja resistencia a la corrosión	Libres de corrosión bajo tensión Menor ductilidad y HR que austeníticos Alta resistencia a la corrosión	Alta ductilidad Difíciles de maquinar Sufren de sensibilización a altas temperaturas.
USOS	Cuchillera Instrumentos quirúrgicos Válvulas Componentes de bombas	Adornos Toreras Cámaras de combustión	Adornos Equipo para manejo de alimentos Antenas Resortes

85. Explique y de ejemplos de la diferencia entre corrosión y oxidación.

- CORROSIÓN:** es el deterioro de un material debido a un ataque químico del entorno.
- OXIDACIÓN:** es la reacción de un metal de O₂ (gaseoso). No es necesariamente malo, ya que puede formar una película protectora.

86. ¿Qué se entiende por sensibilización en un acero inoxidable?

Esto ocurre sólo en los aceros inoxidables austeníticos. Cuando son soldados o enfriados lentamente a altas temperaturas (550-800 °C), se vuelven susceptibles a la corrosión intergranular debido a los carburos de Cr que precipitan en los bordes de grano.

87. ¿Qué se entiende por corrosión intercrystalina?

Es un ataque químico de corrosión localizada en los bordes de grano de la aleación.

En determinadas condiciones, el límite de grano puede ser muy reactivo, dando lugar a la corrosión.

Ejemplo: acero inoxidable austenítico a altas temperaturas.

88. ¿Cómo se puede solucionar un problema de sensibilización en un acero inoxidable austenítico?

- 1) Después de soldar, solubilizar y enfriar rápido.
- 2) Reducción del contenido de C por debajo de 0,03%.
- 3) Agregado de fuertes formadores de carburos (Nb o Ti).
- 4) Control de la cinética de precipitación agregando Mo.

89. Mencione cómo se clasifican las fundiciones comunes por su fractura. indique la microestructura en cada caso.

- **FUNDICIÓN BLANCA** $\rightarrow P + Fe_3C$
- **FUNDICIÓN ATRUCHADA** $\rightarrow P + Fe_3C + C(g)$
- **FUNDICIÓN GRIS:**
 - **Perlítica** $\rightarrow P + C(g)$
 - **Perlítica/Ferrítica** $\rightarrow P + Fe\alpha + C(g)$
 - **Ferrítica** $\rightarrow Fe\alpha + C(g)$

90. Causa básica de la debilidad estructural de la fundición gris común.

La causa es que no es capaz de disolver todo el C que posee. El C precipita en forma de láminas de grafito C(g), lo cual otorga una continuidad a la fractura.

Para mejorar la ductilidad y la resistencia al impacto, se modifica la precipitación del C en forma menos dañinas, como nódulos.

91. Fundición nodular. Características. Aplicaciones.

- El Carbono precipita en forma de nódulos.
- Propiedades físicas superiores a la fundición maleable.
- Es la que posee mayor %C de las fundiciones (3,5 - 3,8%).
- Se obtiene a partir del agregado de inoculantes durante el estado líquido.
- Se clasifica en: ferrítico (RM = 42 kg/mm²), perlítico (RM = 56 kg/mm²).
- *Aplicaciones:* válvulas, cigüeñales, levas, pistones.

92.. Ventajas de la fundición nodular sobre las fundiciones comunes.

NODULAR	COMUNES
• Precipitación del C en grafito nodular. • Propiedades mecánicas superiores. • Mayor: ductilidad, resistencia al impacto, resistencia mecánica, tenacidad.	• Precipitación del C en grafito laminar (+ débil la matriz). • Otorga continuidad a la fractura. • Menor: ductilidad, resistencia al impacto, resistencia mecánica, tenacidad.

93. Fundiciones maleables . Características. Aplicaciones.

Proviene de las fundiciones blancas con tratamientos térmicos.

Precipitación del C en grafito en formas de rosetas (mejores propiedades que la laminar).

	EUROPEA	AMERICANA
%C	2,8 - 3,3	2,5 - 2,8
%Si	0,5 - 0,8	0,8 - 1,4
Color de fractura	Blanca o gris	Negro
Estructura	P + C recocido en ferrita	C recocido en M. Ferrítica
Dureza	110 a 120 HB	110 - 140 HB
Resistencia a la tracción	35 a 50 kg/mm ²	Mayor a 36 kg/mm ²
Alargamiento	5 - 16%	Mayor a 10%
Aplicaciones	Engranajes de transmisión, tubos de dirección, partes de válvulas.	

94. Diferencias entre la fundición nodular y la fundición maleable.

	NODULAR	MALEABLE
Precipitación de C	Nódulos	Rosetas
MP	Fundiciónn gris	Fundición blanca
Fabricación	Agregado de inoculantes	Tratamiento Térmico
Tipos de piezas	Todo espesor y forma	Espesor acotado
Resistencia mecánica	Ferrítica: 42 kg/mm ² ; Perlítica: 56 kg/mm ²	> 38 kg/mm ²

95. Breve descripción del proceso de fabricación de la fundición nodular.

Se parte de una solución líquida de fundición desulfurada ($S < 0,02\%$) y se agregan inoculantes (Mg - Ce) a una temperatura superior a 1.450 °C.

• **MÉTODO SANDWICH:** se usa una cuchara en cuyo fondo hay un recinto especial donde se ubica el nodulizante que se aplica recubierto con virutas de acero para evitar la reacción inmediata al contacto con el chorro de líquido de fundición. Al cerrarse la cuchara y reaccionar la fundición con el nodulizante, se homogeneiza en la solución por la intensa reacción.

• **MÉTODO CUCHARA CON TAPÓN POROSO:** se ubica en el piso de la cuchara un tapón cónico especial, poroso, permeable a los gases e impermeable al Fe líquido. Se insufla a través del mismo un gas inerte (Argón), el burbujea del gas inyectado genera corrientes que homogeneizan la distribución del inoculante.

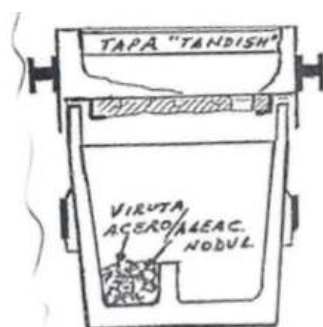
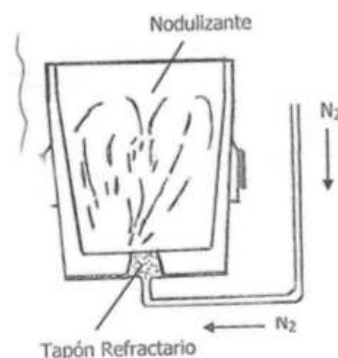


Fig. 4: Método Sándwich



96.Cobre. Características. Aplicaciones.

- $\delta = 8,96 \text{ g/cm}^3$.
- Temperatura de fusión = 1.083°C .
- Estructura FCC.
- Excelente conductividad térmica y eléctrica.
- Buena resistencia a la corrosión.
- Alto costo.
- Antichispa.
- Maquinabilidad baja.
- Mala soldabilidad por arco.

• *Aplicaciones:* distribución de energía eléctrica y telecomunicaciones, plomería, intercambiadores de calor, refrigeración, válvulas, industria automotriz, etc.

97.Latón. Características. Aplicaciones.

Aleación de Cu con Zn. Se clasifican en latones comunes y latones aleados.

- A mayor cantidad de Zn: mayor resistencia mecánica, mayor dureza y menor alargamiento.
- Menor costo que Cu puro y mayor resistencia mecánica.
- Excelente formabilidad en frío y en caliente.
- Excelente maquinabilidad.
- Buena resistencia a la corrosión.
- No tiene fines eléctricos.

• *Aplicaciones:* herrajes, muebles, grifería, aplicaciones decorativas, etc.

98.Latones comunes. Descripción. Aplicaciones.

ALFA (α) (Zn < 35%)	BIFÁSICOS ($\alpha + \beta$) (Zn 35-45%)	BETA (β) (Zn < 15%)
Los de mayor uso. Excelente ductilidad, formabilidad en frío y resistencia a la corrosión. Los que poseen +15% Zn son susceptibles a corrosión bajo tensión y deszincificación.	No son aptos para conformado en frío. Excelente formabilidad en caliente. Muy buena maquinabilidad. Mayor resistencia mecánica que ALFA. Muy susceptibles a la corrosión bajo tensión y dealeación.	Malas propiedades mecánicas. Uso como aporte de soldadura por brazing.
Aplicaciones: 10% caños domiciliarios para agua. 15% trefilado, filtros y telas mecánicas. 30% cerraduras, bisagras, plomería, instrumentos musicales. 40% intercambiadores de calor, piezas de condensadores, chapas, perfiles.		

99.Latones aleados. Descripción. Aplicaciones.

LATONES AL Al (14%)	Mayor resistencia a la corrosión, mayor resistencia a la tracción y menor T de fusión.
LATONES AL Ni (20%)	Mayor formabilidad en caliente, color más plateado.
LATONES AL Mn (4%)	Mayor resistencia a la corrosión, mayor resistencia a la tracción, mayor resistencia mecánica y mayor resistencia a la abrasión.
LATONES AL Pb (0,5 - 3%)	Mayor maquinabilidad y mayor colabilidad,
LATONES AL Si	Mayor resistencia a la corrosión y buena colabilidad.

100.Bronce. Características. Aplicaciones.

Aleaciones metálicas a base de Cu, cada una con un maleante principal distinto.

- Tiene mejores propiedades que los latones.
- Resistencia a la corrosión y colabilidad buena.
- Mayor costo que los latones.
- Al aumentar el Sn, aumenta la resistencia mecánica y la dureza y disminuye el alargamiento.
- 1-10% Sn: bronce fosforado.
- 10-16% Sn: bronce para forja.
- >16% Sn: no se usa porque precipita en una masa dura y frágil.
- *Aplicaciones:* eléctricas, térmicas, navales, bombas hidráulicas, etc.

101. Aleaciones a base de Cobre con Cromo y Berilio. Características. Aplicaciones.

Cobre Berilio:

- Endurecen por precipitación.
- Buena resistencia mecánica.
- Buena resistencia a la corrosión.
- Buena conductividad eléctrica.
- Hay dos grupos:
- Cu-Be normal con Be = 1,9%: mayor resistencia mecánica, baja conductividad.
- Cu-Be bajo con Be = 0,5%: menor resistencia mecánica y alta conductividad.
- *Aplicación:* herramientas pirofobas en industria química, válvulas, diafragmas y engranajes.

Cobre Cromo (<1%):

- Alta resistencia al ablandamiento a altas temperaturas.
- Alta conductividad eléctrica.
- Alta resistencia mecánica.
- *Aplicación:* pinzas para electrodos, soldadura de puntos.

102. Descripción de las propiedades físico-químicas generales del aluminio. Relacionar con las aplicaciones.

- $\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$
- Temperatura de fusión = 660°C .
- Reflectividad.
- No tiene transición dúctil - frágil.
- Conductividad eléctrica y térmica buena.
- Fácil y barato de reciclar.
- Antichispa.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- *Aplicaciones:* conductores de alta tensión, estructuras móviles, reflectores y espejos, transporte de gases licuados en industria química, equipamiento en minería.

103. Clasificación de las aleaciones de aluminio según la Aluminium Association.

Cuatro dígitos:

- 1º según los aleantes principales de la aleación.
- 2º modificaciones de la aleación base para mejorar sus propiedades (0 = primera versión).
- 3º y 4º (sólo para serie 1000) indican las décimas y centésimas que siguen al 99% de pureza.

- Aleaciones para colado: series 100 - 800
- Aleaciones para trabajado: series 1000 - 8000

104. Aleaciones de aluminio endurecidas por deformación plástica. Descripción y aplicaciones.

Estas aleaciones logran la resistencia mecánica mediante deformación en frío. Los aleantes añadidos endurecen por solución sólida y elevan el coeficiente de endurecimiento por deformación. La deformación en frío desmejora la ductilidad.

SERIE	1000	3000	4000	5000
Aleante	99% Al	Mn	5-12% Si	Mg
R corrosión	Alta	Alta	Buena	Excelente
Soldabilidad	Alta	Excelente	Mala	Muy buena
R mecánica	Muy baja	Baja	Media	Alta
Aplicación	Tanques de almacenamiento (ind. química), capacitares y reflectores, conductores eléctricos	Latas de bebida, utensilios de cocina	Alambre de aporte para soldadura por brazing	Servicio marino, tapas de latas de bebida, recipientes a presión (ind. química), paneles decorativos

105. Aleaciones de aluminio endurecidas por tratamiento térmico. Descripción y aplicaciones.

SERIE	2000	6000	7000
Aleante	Cu	Mg - Si	Zn
R corrosión	Baja	Buena	Baja
Soldabilidad	Mala	Buena	Mala
R mecánica	Media	Baja	Alta
Aplicación	Estructuras de aviones, chapas para carrocería, pistones forjados de motores	Piezas estructurales, carpintería metálica, conductores eléctricos	Uso estructural de alto requerimiento: aviones, barcos, camiones

106. Describa brevemente el tratamiento térmico de endurecimiento del aluminio.

- 1) **SOLUBILIZACIÓN:** se calienta el material hasta unos 10 a 15 °C por debajo de la temperatura eutéctica y se mantiene hasta lograr la homogeneidad. El tiempo de la solubilización depende del tipo de aleación, del producto a tratar y del medio de calentamiento (generalmente varía de 1 minuto a varias horas).
- 2) **TEMPLE:** se permiten pocos segundos de retraso entre que se saca la pieza del horno y se somete al enfriamiento. Los medios de temple más usados son el agua (fría o caliente) y el aire.
- 3) **ENVEJECIMIENTO:** puede ser natural o artificial. Se produce la precipitación de intermetálicos con el paso del tiempo, logrando un endurecimiento progresivo (aumenta la resistencia mecánica pero sin fragilización).

107. Titanio. Características. Propiedades.

Características:

- Metal blanco - plateado
- La fusión debe ser en vacío.
- Es el 4º metal estructural más abundante del planeta.
- Alto costo.

Propiedades:

- Temperatura de fusión: 1.670 °C
- $\delta = 4,5 \text{ g/cm}^3$
- Alta resistencia a la corrosión
- Masa atómica = 47,90
- Número atómico $Z = 22$
- Alta reactividad con el oxígeno
- Elasticidad a temperatura ambiente 115 Gpa

108. Clasificación de las aleaciones a base de Titanio. Aplicaciones.

Alfa: α	Alfa + beta: $\alpha + \beta$	Beta: β
•Tubos de escape para avión •Tanques de combustible •Partes estructurales hasta 600 °C	•Hélice de compresor (turb. de avión) •Piezas y accesorios forjados para estructura de avión (90-310 °C)	•Sujetadores de alta resistencia •Componentes aeroespaciales con R mecánica a Tº moderadas

109. Titanio. Elementos de aleación. Fases que lo forman. Características.

	Alfa: α	Alfa + beta: $\alpha + \beta$	Beta: β
Aleantes	C, O, N, Al	Al, V	Cr, Fe, Mo, Mn, V, Nb
TT	No (SS)	Si	Si
Resistencia	Baja - media	Media - alta	Alta
Soldabilidad	Buena	Media	Buena
Estabilidad térmica	Muy buena	Media	Buena
Densidad	Baja	Media	Alta

*Fase alfa: aluminio, vanadio, manganeso (aleaciones alfa)

*Fase beta: Cr, Tg, Ni (aleaciones beta)

110. ¿Qué se entiende por biocompatibilidad? ¿Cómo reacciona el cuerpo frente a un elemento extraño?

Capacidad del material de no interferir ni degradar el medio biológico en el que es utilizado.

Un material biocompatible es un compuesto farmacológicamente inerte diseñado para ser implantado, cuyo objetivo es sustituir o regenerar tejidos vivos y sus funciones.

El cuerpo reacciona si el material es:

- Tóxico:** tejidos adyacentes mueren.
- No tóxico y se disuelve:** reabsorbible.
- No tóxico y no se disuelve** (material inerte): el tejido fibroso lo envuelve pero no se adhiere.
- No tóxico y biológicamente activo** (material bioactivo): se forma una unión química.

111. ¿Cómo se clasifican los polímeros de acuerdo al tipo de unión entre las cadenas de macromoléculas? Explique brevemente.

- **Polímeros termorígidos:** unión covalente, estructura tridimensional.
- **Polímeros termoplásticos:** unión covalente o secundaria, estructura lineal o ramificada.
- **Elastómeros:** unión covalente, macromoléculas con entrecruzamiento bidimensional espaciado.

112. ¿Cuál es la diferencia, a nivel de monómeros, entre un homopolímero y un copolímero?

El homopolímero está constituido por un sólo tipo de monómero, en cambio, el copolímero está constituido por dos o más de un tipo de monómero.

113. ¿Por qué un termoplástico es reciclable?

Es reciclable porque es fácil de romper las uniones de moléculas débiles secundarias de Van Der Waals.

114. Parámetros de los polímeros. Relaciones los mismos con las propiedades.

- **GRADO DE POLIMERIZACIÓN:** número de monómeros que componen la molécula. A mayor cantidad de monómeros, más difícil es conformar el material.
- **CRISTALINIDAD:** indica el grado de orden geométrico y regularidad con que se disponen las moléculas. A mayor cristalinidad, el polímero tendrá mejores propiedades mecánicas y mayor resistencia. También influye en el comportamiento óptico.
- **SIMETRÍA:** regularidad con la que aparecen adiciones dentro de la cadena. Una alta simetría permite un comportamiento previsible.
- **PESO MOLECULAR:** suma de las masas de todos los monómeros que forman el polímero. A mayor masa, mejores propiedades mecánicas.

115. ¿Qué son los aditivos y las cargas en los polímeros? 3 ejemplos de cada uno y su objetivo.

- **ADITIVOS:** elementos que sirven para conferir o mejorar alguna propiedad a los materiales poliméricos. En general, se usan más de un tipo en forma conjunta mientras sean compatibles. Ejemplo: plastificantes (dan flexibilidad), lubricantes (mejoran la fluidez del fundido durante el procesado, evitando la adhesión en superficies metálicas), pigmentos (color, opacidad, resistencia a la intemperie).
- **CARGAS:** son agregados a efecto de abaratar costos sin afectar las propiedades del material, se utilizan principalmente en termorígidos. Ejemplo: vidrio, arena, arcilla.

116. ¿Qué criterios deben considerarse en el reemplazo de los materiales metálicos por los poliméricos?

- Baja densidad, menor que la de los metales.
- Buena relación resistencia-peso (algunos).
- Alta resistencia a la corrosión.
- Baja conductividad eléctrica y térmica (aislantes).
- Tenacidad útil para baja exigencia mecánica.
- Su conformado es más económico (baja T^o) y es más fácil de moldear en caso de piezas de geometría compleja.
- Baja resistencia a altas temperaturas.
- Menos costo.

117. ¿Qué atributos deben tenerse en cuenta para la aplicación de polímeros?

- **Propiedades mecánicas:** considera la estabilidad dimensional y la resistencia al impacto. A mayor grado de polimerización, más peso molecular y mayor resistencia mecánica.
- **Conductividad:** no conducen la electricidad, pero generan por fricción electricidad estática. Son buenos aislantes térmicos.
- **Desgaste:** sensibles a la radiación ultravioleta (se decoloran y luego se despolimerizan).
- **Aplicación óptica:** algunos brindan transparencias, estabilidad dimensional e índices de refracción.
- **Porosidad:** a menor densidad mayor porosidad y mayor permeabilidad.
- **Resistencia al medio:** ataques ácidos, oxidantes, etc.

118. ¿Por qué no son reciclables los termofraguantes?

Sus uniones de moléculas son del tipo covalente, fuertes y difíciles de romper. Cuando se logra romper el enlace, el material deja de ser un polímero.

Por ello, con acción del calor, se queman antes de llegar a fundirse. Por esto no son reciclables. Se los puede reutilizar molidos como aditivos.

119. ¿Cómo es el comportamiento de los materiales poliméricos con respecto a la corrosión?

- **Por disolución:** algún componente del polímero tiene mayor afinidad por el medio, o a un solvente, y será extraído del material por disolución.
- **Por oxidación:** reacciona el O₂ del aire con algún elemento de la cadena.
- **Por acción de los rayos UV que rompen las cadenas.**

120. Describa las diferencias básicas entre termoplásticos y termofraguantes.

TERMOPLÁSTICOS	TERMOFRAGUANTES
Polímeros por adición o condensación. La unión entre cadenas es secundaria. Fundidos pueden ser moldeados. Tiene T de transición vítrea.	Polímeros por condensación. Uniones covalentes. No se funden, se queman o se degradan físicamente. Sólo tienen T de degradación.

121. ¿A qué se debe la transparencia del acrílico?

La configuración aleatoria de las cadenas de este material, produce una estructura amorfa con mucho espacio interno que permite el paso de la luz. Es decir, la transparencia es debido al gran espacio entre las moléculas.

122. Polietileno (PE). Características. Propiedades. Aplicaciones.

Características:

- Termoplástico blanquecino de transparente a traslúcido.
- Fáciles de procesar y bajo costo.
- Buena resistencia química.
- Poca estabilidad dimensional.
- Mala resistencia al calor.

Propiedades:

- Insípido.
- Bajo costo.
- Buena dureza a temperatura ambiente y bajas temperaturas.
- Buena flexibilidad en un amplio rango de temperaturas ($< -73^{\circ}\text{C}$).

- Excelente resistencia a la corrosión.
- Excelentes propiedades aislantes.

•*Aplicaciones:* aislantes eléctricos, tuberías, envases y packaging, utensilios domésticos.

123.Polipropileno (PP). Características. Propiedades. Aplicaciones.

- Termoplástico con resistencia a la flexión sobresaliente.
- Buenas propiedades aislantes y estabilidad térmica.
- Buena resistencia química y al alargamiento por esfuerzo.
- Buena resistencia al impacto por encima de 15 °F.
- Peso ligero y bajo costo.
- Buena dureza superficial y estabilidad dimensional.

•*Aplicaciones:* piezas de dispositivos, empaquetados, envoltorios, envases y precintos.

124.Poliestireno (PS). Características. Propiedades. Aplicaciones.

Características:

- Material termoplástico transparente, inodoro e insípido.
- Rígido.
- Brilloso.
- Fácil de procesar a bajo costo.
- Frágil por la presencia del grupo bencénico.

Propiedades:

- Buenos aislantes eléctricos.
- Mala resistencia al medioambiente.
- Buena estabilidad dimensional.
- Fácil procesado, bajo costo.
- Alta resistencia al impacto con co-polimerización con polibutadieno.

•*Aplicaciones:* piezas de interior de automóvil, teclas, carcasas de dispositivos y utensilios domésticos.

125.Vinilos (PVC). Características. Propiedades. Aplicaciones.

- Plástico sintético de alta resistencia química, sirve como base para un gran número de compuestos de diversas propiedades.
- Alta resistencia mecánica.
- Frágil.
- Rígidos: duros, tenaces, buena resistencia a la humedad y poca resistencia al impacto.
- Flexibles: fáciles de procesar a bajo costo.

Aplicaciones:

- PVC rígido: tubos, marcos de ventanas y conductores eléctricos.
- PVC plastificado: tapicería, zapatos, prendas para lluvia, mangueras.

126.Fluorcarbono (teflón). Características. Propiedades. Aplicaciones.

- Monómero con uno o más átomos de fluor.
- Gran familia (PTFE, FEP, PFA, CTEE, ECFE, etc).
- Excelente resistencia eléctrica y resistencia química.
- Baja fricción y excelente estabilidad a altas temperaturas.
- Resistencia mecánica baja.
- Alto costo.

- Auto lubricación y antiadherencia.
- Cristalino y denso (teflón).
- Buenas propiedades mecánicas a T° criogénicas (-200 °C).
- Alta resistencia al impacto y baja resistencia a la tracción.

•*Aplicaciones:* tubos y piezas de bombas, aislantes de cables a altas temperaturas y revestimientos antiadherentes. El teflón se usa para sellos, cojinetes, juntas, etc.

127.¿En qué se fundamenta la aplicación técnica del PTFE?

La aplicación técnica del PTFE se fundamenta en que es un polímero cristalino con un elevado punto de fusión. El pequeño tamaño del átomo de flúor y la regularidad de la cadena dan lugar a un material polimérico de muy alta densidad y resistencia química. El flúor es el más electronegativo y reactivo de todos los elementos.

128.Acrílicos. Características, propiedades y aplicaciones.

- Alta dureza.
- Buena resistencia química.
- Transparente.
- Rígido.
- Buen aislante.
- Buena resistencia al impacto.
- Fácil procesado.

•*Aplicaciones:* protecciones de seguridad, mangos, anuncios luminosos, vidrios de aviones y barcos.

129.SAN. Características, propiedades y aplicaciones.

- Termoplástico copolímero.
- Rígidos, duros y fáciles de procesar.
- Tienen brillo y claridad.
- Comparado al PS tienen más resistencia química, mayor temperatura de deformación por calor, mayor dureza.

•*Aplicación:* cristales de seguridad para la construcción, jeringas médicas y aspiradoras de sangre, jarras domésticas y vasos.

130.ABS. Características, propiedades y aplicaciones.

- Termoplástico de buena resistencia mecánica y al impacto.
- Fácil procesado.
- Acrilonitrilo: resistencia térmica y química y dureza.
- Butadieno: resistencia al impacto.
- Estireno: brillo superficial. Rigidez y facilidad en el procesado.

•*Aplicaciones:* tubos y accesorios de drenaje y ventilación de edificios, carcasas de PC y teléfonos, piezas de automóviles.

131.¿Qué componente del ABS realza su resistencia al impacto y por qué?

Se debe al Butadieno (caucho artificial). Este elastómero proporciona elasticidad a cualquier temperatura, especialmente en ambientes fríos donde otros plásticos se vuelven quebradizos.

132.Concepto de polímero de adición y condensación.

•**De adición:** se genera la condición físico-química para que los monómeros que se unen a la cadena formen el polímero, sin pérdida de átomos. Es decir, la composición química de la cadena resultante es igual a la suma de los monómeros que la conforman.

•**De condensación:** durante la reacción química originada entre monómeros, se genera un subproducto. Son reacciones por etapas y los subproductos son moléculas de bajo peso molecular que pueden llegar a eliminarse.

133.Poliamidas. Características, propiedades y aplicaciones.

- Termoplástico de alto costo y difícil procesamiento.
- Buena capacidad de carga a altas temperaturas.
- Buena dureza, resistencia química y bajo coeficiente de fricción.
- Buena resistencia mecánica, a la abrasión.
- Bajo coeficiente de expansión térmica.
- Altamente cristalino y de estructura simétrica.
- Alta absorción de agua, lo que puede producir cambios dimensionales.

•*Aplicación:* velocímetros, limpiaparabrisas, pinzas, conectores de tomas a tierra, cojinetes y piezas antifricción, piezas eléctricas sometidas a altas temperaturas.

134.¿Las poliamidas, pueden ser reemplazo de los metales? Justificar.

Si, la estructura es esferulítica, lo que le confiere una alta resistencia mecánica en amplio rango de temperaturas, cristalinidad, tenacidad.

Es de fácil confortabilidad y bajo coeficiente de fricción.

Ejemplo: nylon 66 para bujes de piezas rotativas.

135.Policarbonatos. Características, propiedades y aplicaciones.

- Termoplástico de alta resistencia mecánica, dureza y estabilidad dimensional.
- Alta resistencia al impacto.
- Alta resistencia a la deformación plástica bajo carga.
- Buenas propiedades como aislante eléctrico.
- Flexibilidad.
- Traslucido.

•*Aplicación:* protección de seguridad, levas, cristales para ventanas, colectores solares, cajas de semáforos.

136.Poliéster termoplástico. Características, propiedades y aplicaciones.

- Alta resistencia mecánica, estabilidad química.
- No es biodegradable y es reciclable.
- Buen aislante eléctrico.
- Transparencia y buena resistencia térmica.
- Buena resistencia química y resistencia al desgaste.
- Baja absorción a la humedad.
- Alta cristalinidad y alto peso molecular.

•*Aplicación:*

- PBT: interruptores, tableros par terminales y carcazas.
- PET: envoltura de alimentos, fibras para ropa, alfombras, cuerdas, envases de bebidas.

137.Cite ventajas y desventajas de una fibra textil polimérica natural respecto de una sintética.

Ventajas:

- Biodegradable.
- Suaves y porosas (aislamiento térmico y respiración).
- Higiénicas.

Desventajas:

- Difícil producción industrial.
- Más costosas.
- Menos uniformidad y resistencia para usos específicos.
- Menos durabilidad.
- Problemas de humedad e insectos.

138.Fibras aromáticas. Características, propiedades y aplicaciones.

- Polímero de la familia poliamidas.
- Alto módulo de elasticidad (con rigidez).
- Alta resistencia al impacto.
- Estabilidad dimensional excelente.
- Nombre comercial Nomex y Kevlan.

•*Aplicación:* chalecos antibalas, industria petrolera para refuerzo de tuberías y cascos para motos.

139.Acetales. Características, propiedades y aplicaciones.

- Termoplástico de alta prestación.
- Uno de los polímeros más duros y rígidos.
- Excelente resistencia a la fatiga y estabilidad dimensional.
- Bajo coeficiente de fricción y buena resistencia a disolventes.
- Buena resistencia térmica.
- No se aconseja usarlo con fines eléctricos.

•*Aplicaciones:* cinturones de seguridad, levas, cremalleras y carretes de cañas de pescar.

140.¿Cuál es la aplicación común de los termofraguantes? Justificar.

Su aplicación común es como adhesivo, debido al entrecruzamiento de las uniones primarias que le otorgan una alta estabilidad térmica y dimensional.

Su estructura es de red tridimensional lo que le otorga una alta rigidez. Además, poseen alta resistencia a los solventes.

Otras aplicaciones: gomas, pinturas, etc.

141.Fenólicos. Características, propiedades y aplicaciones.

- Producto de la reacción del fenol y el formal por polimerización por condensación, con agua como producto secundario.
- Bajo costo.
- Buen aislante térmico y eléctrico.
- Buena estabilidad dimensional y baja toxicidad.
- Excelente adhesión a otras resinas.
- Fácil moldeo.
- Bastante resistentes a disolventes acuosos.

•*Aplicación:* fabricación de polvos de moldeo, materiales de fricción para industria automotriz, reforzadores del caucho, ladrillos refractarios.

142. Poliéster termofraguante. Características, propiedades y aplicaciones.

- El éster se produce por la combinación de un alcohol con un ácido orgánico.
- Son materiales de baja viscosidad que pueden mezclarse con altas cantidades de material de relleno y refuerzo.
- Procesado por método de moldeado, a molde abierto o por compresión.
- *Aplicación:* paneles de automóviles y piezas de carrocerías, cascos de barcos. Tubos, tanques y recipientes donde se requiera buena resistencia a la corrosión.

143. Amino resinas. Características, propiedades y aplicaciones.

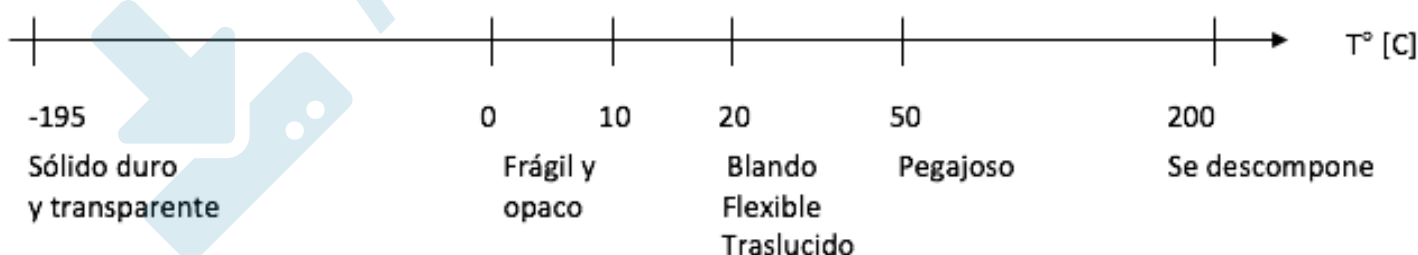
- Material polimérico termorígido de polimerización por condensación con agua como subproducto.
- Los tipos de compuestos más importantes del grupo amino son la Urea y la Melamina con formaldehído.
- La combinación con rellenos de madera y las resinas son de bajo costo, buena rigidez, resistencia mecánica y al impacto.
- Urea: bajo costo, bajas propiedades.
- Melamina: alto costo, alta dureza superficial.
- *Aplicaciones:* adhesivos, resinas de unión para maderas y pisos, cascos de barco.

144. ¿Cuál es el valor máximo de trabajo de un termoplástico, en términos de temperatura?

La utilización práctica está comprendida en el rango entre la Temperatura de transición vítrea (T_g) y la temperatura de reblandecimiento (T_o). La T_o es una medida arbitraria para establecer la temperatura superior de servicio del polímero. Dicho rango dependerá de las variables tales como el grado de cristalinidad, el peso molecular y la velocidad de enfriamiento.

145. Caucho natural. Características.

- Se obtiene a partir del látex obtenido de la sabia de varias plantas.
- Su compuesto químico más simple es el isopreno.
- Insoluble en agua, álcali o ácidos débiles.
- Soluble en benceno, petróleo, hidrocarburos clorados y disulfuro de carbono.
- Tiene tendencia a la oxidación.
- Estados del caucho puro:



- *Aplicaciones:* correas, neumáticos y gomas de borrar.

146. Vulcanización. Concepto. Aplicaciones.

Proceso químico irreversible por medio del cual las moléculas del polímero se unen por el agregado de azufre (S) creando enlaces entrecruzados de las cadenas, obteniendo moléculas más largas que mejoran las características elásticas, restringiendo el movimiento molecular.

El resultado final es un caucho más estable, duro, que no se funde con el calor, perdurable y con mayor resistencia química sin perder la elasticidad.

Durante la reacción se utilizan acelerantes y aditivos como cargas, antioxidantes y plastificantes para lograr propiedades específicas.

• **Aplicación:** neumáticos, correas.

147. Elastómeros sintéticos. Enumeración. Aplicaciones.

- **Caucho SBR/Bruna S:** neumáticos, cinturones, mangueras, guantes quirúrgicos, calzados.
- **Buna N o caucho de nitrilo:** mangueras de combustible para juntas de culatas por su resistencia a aceites y disolventes.
- **Policloro preno:** recubrimientos de alambres y cables, mangueras y correas industriales, tuberías de conducción de petróleo.
- **Cauchos de silicona:** selladores, juntas, aislamiento eléctrico, cables de encendido y cebadores de bujías de vehículos.

148. ¿Qué características tienen los materiales cerámicos?

- Alta dureza, resistencia a la corrosión y al desgaste.
- Baja densidad.
- Alta rigidez y fragilidad.
- Baja tenacidad.
- Alto costo.
- Buen aislante.
- Difíciles de conformar y unir.

149. ¿Cómo se clasifican los materiales cerámicos en función de su aplicación? Definición general y aplicaciones.

- **Rojas:** son productos de arcilla. Uso estructural. Ejemplo: ladrillos y tejas.
- **Blancas:** productos del Caolion - Feldespato - Cuarzo. Ejemplo: lozas y porcelanas de vajillas.
- **Refractarios:** resistencia a altas temperaturas. Ejemplo: ladrillos refractarios, revestimientos de hornos de metales, elaboración de vidrios.
- **Vidrios:** son no cristalinos, transparentes o traslúcidos. Ejemplo: vidrieras, vasos, espejos.
- **Cementos:** conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas. Con agua son aglomerantes y adhesivos. Ejemplo: morteros, cemento portland.
- **Abrasivos:** producto de alta dureza utilizados para cortar o pulir. Ejemplo: tela esmeril de silicio, diamantes, etc.
- **Cerámicos especiales:** compuestos puros o casi puros como óxido de carbono. Ejemplo: motores de combustión, blindajes.

150. Enumerar los componentes de los materiales cerámicos.

- **Cerámica tradicional:** arcilla, sílice y feldespato.
- **Cerámicas de ingeniería:** alúmina, carburo de silicio y nitruro de silicio.

151. Cemento. Descripción general. Tipos de morteros.

El cemento es un conglomerado de arcilla y caliza calcinadas en un horno giratorio. Este producto llamado clinker es enfriado y luego molido para formar el cemento. El cemento fragua con agua y se endurece.

- **Mortero de yeso:** fraguado muy rápido y con baja resistencia, útil para fijar elementos que no soporten grandes cargas.
- **Mortero de cal:** mezcla de cal, arena y agua. Muy resistente, flexible, menos impermeable que el cemento y de buena terminación ya que tarda en secar.
- **Mortero de cemento:** cemento con arena y agua. Es muy resistente, impermeable y de fraguado rápido.

•**Mortero cola:** mezcla de cemento blanco o gris, cargas minerales de naturaleza silicua y/o caliza y aditivos orgánicos. Usos: fijado de baldosas.

152.¿Por qué no agregar cal a un mortero de hormigón armado?

Porque la cal haría al mortero menos resistente, permeable y el fraguado sería más lento.

153.¿Por qué agrega cal al mortero de un revoque fino?

La cal hace que el mortero sea flexible, fácil de aplicar y de características fraguantes que otorgan una buena terminación superficial, aunque es un poco permeable. Para revoque fino en interiores, es importante una buena terminación.

154.¿Qué es un material refractario? Características y aplicaciones.

Es un material cerámico empleado para soportar altas temperaturas sin fundir o descomponerse y alta resistencia química.

Características:

- Resistencia a altas o bajas temperaturas.
- Frágiles y buena resistencia al desgaste.
- Caros y difíciles de dar forma.
- Al disminuir la porosidad aumenta la resistencia mecánica y a la corrosión. Al aumentar la porosidad, es mejor aislante térmico y tiene mayor resistencia al choque térmico.
- Los refractarios industriales pueden ser ácidos o básicos.

•*Aplicaciones:* revestimientos de hornos para metales, elaboración de vidrio, generación de electricidad.

155.¿Qué tipo de solicitaciones sufren los materiales refractarios en servicio?

- Térmicas:** altas temperaturas, variación de temperatura y choque térmico.
- Químicas:** escorias, productos fundidos, gases y ácidos.
- Mecánicas:** cargas, tensiones internas, vibraciones y erosión.

156.¿Qué funciones cumple un revestimiento refractario?

Los recubrimientos refractarios imparten características que el material principal no posee, como:

- Mantener, almacenar o generar un flujo interno de calor.
- Superficie químicamente inerte.
- Soportar cargas sólidas y disminuir fricción.
- Fáciles de limpiar.
- Evitar consecuencias de choques térmicos.

157.Refractarios. Parámetros. Breve explicación.

- Composición química:** determina el comportamiento de la cerámica con el medio que va a estar en contacto.
- Resistencia a la temperatura:** propiedad del material cerámico que indica a la temperatura que puede ser expuesto sin perder sus propiedades.
- Porosidad:** son volúmenes vacíos por la evaporación del agua durante la consolidación del material. Al disminuir, aumenta la resistencia mecánica y a la corrosión, baja el aislamiento térmico, y resistencia al choque térmico.
- Resistencia al descascaramiento:** cuando el material trabaja a distintas temperaturas se puede desgranar como consecuencia de los fenómenos físicos de contracción y dilatación.

158. Defina un material abrasivo. Mencione algunos ejemplos.

Son materiales que tienen como finalidad desgastar, desbastar, pulir o cortar otros materiales que son necesariamente más blandos. Requiere entonces alta dureza, resistencia al desgaste, cierto grado de tenacidad y la capacidad de generar nuevas partículas cortantes al romperse. Ejemplo: carburo de silicio, de tungsteno, alúmina, diamante.

159. Materiales compuestos. Concepto.

Materiales formados por la mezcla o combinación de dos o más materiales que son insolubles entre sí. Generalmente constan de una matriz polimérica, cerámica o metálica con el agregado artificial de partículas de refuerzo. Se busca lograr propiedades mecánicas superiores a la de los componentes que los forman. Ejemplo: hormigón, plástico reforzado con fibra de vidrio o con fibra de carbono.

160. Materiales de base de materiales compuestos. Características.

La base está constituida por un sólido continuo y puede ser metálica, cerámica o polimérica. Ante cargas aplicadas, la matriz transfiere parte del esfuerzo a los reforzantes.

Características: baja densidad, buena resistencia a la corrosión, buena estabilidad dimensional.

161. Reforzantes de los materiales compuestos. Enumeración. Características.

•Partículas:

•*Dispersoides*: el material matriz se endurece por dispersión, debido al bloqueo del movimiento en las dislocaciones.

•*Verdaderos*: contienen grandes cantidades de partículas gruesas, para obtener propiedades específicas.

•**Fibras**: incrementan la resistencia del material a través de la cohesión con la matriz. Las propiedades estarán definidas por su forma de distribución isotópica o anisotrópica.

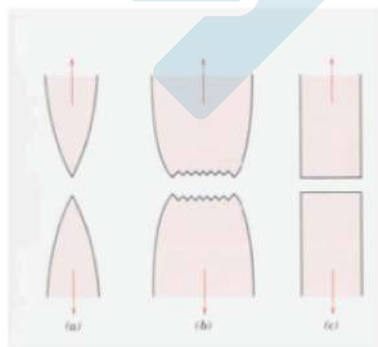
•**Laminados**: utilizados para proteger o mejorar la prestación de un material base, que queda rodeado total o parcialmente. Permiten mejorar la resistencia a la corrosión conservando un bajo costo y bajo peso. También otorgan resistencia al desgaste y mayor resistencia térmica.

162. Ensayo de tracción. Concepto.

Un cuerpo está sometido a tracción simple cuando en sus secciones transversales se aplican cargas normales uniformemente distribuidas y tenderá a producir su alargamiento, hasta llegar a la rotura.

Este ensayo estático-destructivo permite obtener parámetros de las propiedades de tracción como: límite elástico, alargamiento y ductilidad, estricción.

El estudio se hace a través de la gráfica de la carga en función de la deformación lineal y el tipo de fractura de la probeta.

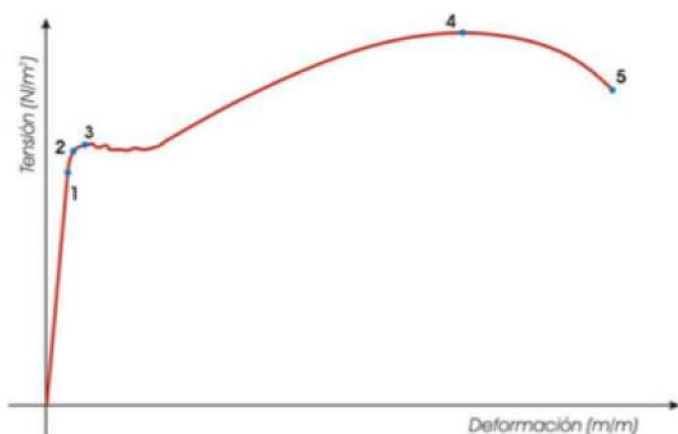


A) Fractura dúctil. B) Fractura moderadamente dúctil. C) Fractura frágil.

163. ¿Por qué en un ensayo de tracción de un acero SAE 1045 la carga de rotura es inferior a la carga máxima alcanzada en el ensayo?

Esto se debe a que durante la estricción del material, el mismo comienza a deformarse en forma heterogénea, apreciándose una reducción en la sección respecto de la inicial y una concentración de las tensiones en la parte central, en donde se producirá la rotura sin elevar la carga.

164. Represente en un diagrama de tracción, la energía de deformación absorbida.



1. Límite de proporcionalidad elástica.
2. Límite de elasticidad práctica.
3. Límite inicial de fluencia.
4. Carga máxima.
5. Ruptura de la probeta.

La energía de deformación es el área bajo la curva que representa la tenacidad del material.

165. Ensayo de impacto. Concepto. Métodos.

Es un ensayo dinámico y destructivo que determina la fragilidad o la capacidad de un material de absorber cargas instantáneas. Para ello se mide el trabajo necesario para fracturar la probeta normalizada de un sólo impacto.

Método de Charpy: probeta horizontal apoyada, impacto en forma de péndulo.

Método Izod: probeta en posición vertical y amordazada en el martillo o péndulo.

166. Dureza. Concepto. Métodos.

Se define como la mayor o menor resistencia que un cuerpo opone a ser rayado o penetrado. Los métodos existentes se distinguen básicamente por el penetrador, condiciones de aplicación de carga y el cálculo de magnitud. La elección dependerá del tamaño de muestra y tipo de material.

• **Método Brinell (HB):** para materiales blandos (máx. 600HB) usando como penetrador una bolilla esférica de acero. Se analiza por una relación de diámetro y huella.

• **Método Rockwell:** se analiza en función de la profundidad de penetración, utilizando una precarga (10 kg) y luego la aplicación de esfuerzo para medición dependiente de la escala.

• **Rockwell C:** materiales duros penetrados por cono de diamante.

• **Rockwell B:** materiales blandos penetrados por bolilla de acero 1/16" de diámetro.

167. Tintas penetrantes. Concepto. Interpretación.

Ensayo no destructivo, basado en el principio de la capilaridad, utilizado para la detección de discontinuidades superficiales para materiales ferró y no ferromagnéticos. Pueden ser visibles o fluorescentes.

Procedimiento:

1. Limpieza de la superficie y preparación.
2. Aplicación de LP.
3. Limpieza de LP excedente.
4. Aplicación de revelador.
5. Observación y registro.

6. Limpieza final.

Limitaciones:

- No puede aplicarse a piezas pintadas, cromadas o con capa protectora.
- No se puede aplicar a materiales porosos.

168. Definición de metalografía ¿Para qué se utiliza?

Es la ciencia que estudia la composición estructural de los metales y aleaciones para relacionarlas con las propiedades mecánicas o físico-mecánicas de los mismos.

El examen estructural por vía microscópica es una de las armas principales que posee el metalurgista, ya sea por ejemplo en la investigación científica, como en el control de la calidad de los materiales, teniendo en cuenta la importante relación estructura - propiedades.

Para llevar a cabo una correcta observación micro y macro es importante un trabajo consciente y criterios que involucre una muestra representativa de la composición química y estructural de la pieza de origen.

169. PREGUNTAS PRÁCTICAS:

1) ¿Cómo debe ser la constitución de la pared de un horno?

Una capa interior de trabajo, que es la que va a estar en contacto con el material. Una capa intermedia de seguridad por si se fisura la capa interior. Una capa aislante para evitar la pérdida de calor.

Estas capas deberán ser ácidas o básicas según la MP a utilizar en el horno.

2) ¿Por qué no usaría acrílico para el parabrisas de un avión?

Porque es sensible a la radiación UV y se desgasta el material haciéndolo inutilizaban para dicha función. Los parabrisas de un avión deben resistir alta presión, temperaturas extremas y deben tener alta resistencia al impacto. Para esto se intercalan 3 o 4 capas de vidrio con capas de vinilo, todas unidas en una sola pieza.

3) ¿Con qué material fabricaría un tubo para contener líquido a temperaturas criogénicas?

Aluminio, porque no tiene temperatura de transición dúctil - frágil.

4) ¿Cómo haría para saber el estado de un intercambiador de calor?

Método de réplicas y análisis metalográfico.

5) ¿Qué material usaría para un implante?

Titanio, debido a su alta biocompatibilidad y aleaciones del mismo según para qué sea el implante.

6) ¿Qué material y con qué TT erigiría un eje sometido a la abrasión?

Acero de baja aleación y medio carbono con temple y revenido.

7) ¿Qué acero utilizaría para herramientas para trabajos en frío?

Acero de baja aleación y temple en aceite por su alta resistencia al desgaste, buena maquinabilidad y gran indeformabilidad.

Acero de alto C y alto Cr por su excelente resistencia al desgaste e indeformabilidad y su buena resistencia a la abrasión.

8) ¿Qué acero utilizarías para fabricar una chapa que será estampada y se utilizará en la industria automotriz? Justifique.

Un acero de bajo C por su capacidad de conformación plástica.